

Centre de Recherche et de Formation Doctorale en Sciences
Technologies et Géosciences (CRFD-STG)

Unité de Recherche et de Formation Doctorale
en Physique et Application (URFD-PA)

Laboratoire d'Energie des Systèmes Électriques et
Électroniques (LESEE)

Commande Prédictive du Robot Segway

Par :

JIODA NONGNI ADOLPHE FLORENT

Matricule, 21U2406

Spécialité : Électronique, Électrotechnique et Automatique (EEA)

Directeurs :

Pr. Achille MELINGUI

Pr. Bertrand BODO

EEA 2023

FACULTE DES SCIENCES

UYI BP : 812, Yaoundé - Cameroun

DÉDICACE

A mes chers parents

REMERCIEMENTS

Le présent travail est le résultat obtenu avec le concours de plusieurs personnes, qui ont profondément investi de leur attention sur celui-ci. C'est pourquoi nous tenons à adresser nos sincères remerciements à l'endroit de :

- Pr. ESIMBI ZOBO Bernard, en sa qualité de Président du Jury, qui a bien voulu se soustraire de ses multiples tâches afin de nous accompagner jusqu'au bout de nos travaux.
- Pr. MBINACK Clément, en sa qualité d'examineur, qui n'a pas hésité à nous consacrer de son temps afin d'apprécier ce travail.
- Pr. BODO Bertrand, Directeur de ce mémoire, pour sa disponibilité, sa grande compréhension et surtout ses encouragements incessants à notre endroit.
- Pr. Achille MELINGUI, Directeur de ce mémoire, de part sa disponibilité, sa rigueur dans le travail, ses conseils et son désir de nous voir réussir, il nous a permis de tenir ferme, de progresser et d'aller jusqu'au bout de ce travail. Ces quelques mots ne seront jamais suffisants pour lui témoigner toute notre gratitude ;
- Dr. MVOGO AHANDA, qui à activement participé à l'élaboration de ce travail. Son expérience et son sens de la rigueur nous a poussé à nous surpasser ;
- Tous les enseignants du département de Physique de l'Université de Yaoundé I, en particulier aux enseignants du Laboratoire d'Énergie des Systèmes Électriques et Électroniques, spécialité Électronique, Électrotechnique et Automatique ;
- Mes camarades de promotion qui ont su témoigner leur encouragement incessant et leur hospitalité.
- Mes personnes ressources du laboratoire de Robotique et Vision ; un clin d'oeil particulier à M. Gino JIOKOU, M. NTOUBA Noé et M. MBIA Clément ;
- Mes frères et sœurs, mes proches et amis ;

TABLE DES MATIÈRES

Dédicace	ii
Remerciements	iii
Sommaire	v
Liste des abréviations	vii
Liste des figures	ix
Liste des tableaux	x
Résumé	xi
Abstract	xii
Introduction Générale	1
1 État de l'art sur la commande du Robot Segway	2
1.1 Commande des robots Segway	2
1.2 Préliminaires sur la commande prédictive basée sur le modèle (MPC) . . .	4
1.2.1 Classification des algorithmes de MPC	5
1.2.2 Philosophie de la MPC	6
1.2.3 Principes de la MPC	7
1.2.4 Caractéristiques et performances de la MPC	9
1.2.5 Avantages et inconvénients de la MPC	12
1.2.6 Domaines d'application	13
1.2.7 Performances d'un algorithme d'optimisation	13

2	Matériels et Méthodes	14
2.1	Modélisation dynamique du Segway transporteur humain	14
2.1.1	Modèle cinématique	14
2.1.2	Modèle dynamique	18
2.2	Commande MPC du robot Segway	29
2.2.1	Commande MPC Non linéaire	29
2.2.2	Analyse des performances d'un contrôleur MPC	36
3	Résultats et discussion	40
3.1	Conception du Segway sur Solidworks	40
3.1.1	Présentation de Solidworks	40
3.1.2	Modélisation du robot Segway sur Solidworks	42
3.2	Présentation de V-rep/Coppelia	43
3.2.1	Interface utilisateur	43
3.2.2	Résultats des simulations dans Matlab	46
3.2.3	Résultats de simulation en réalité virtuelle	54
3.3	Discussion	63
	Conclusion Générale et Perspectives	65
	Bibliographie	66

LISTE DES ABRÉVIATIONS

Sigle	Désignation
API	Application Programming Interface
BIBO	Bounded Input Bounded Output
DMC	Dynamic Matrix Control
EHAC	Extended Horizon Adaptative Control
EPSAC	Extended Predictive Self Adaptative Control
FPH	Filtre Passe-Haut
GPC	Generalised Predictive Control
KKT	Karush-Kuhn-Tucker
LMPC	Linear Model Predictive Control
LQG	Linear Quadratic Gaussian
LTI	Linear Time Invariant
MAC	Matrix Algorithmic Control
MatLab	Matrix Laboratory
MIMO	Multi Input Multi Output
MHE	Moving Horizon Estimator
MLI	Modulation a Largeur d'Impulsion
MPC	Model Predictive Control
MPHC	Model Predictive Heuristic Control
NARX	Nonlinear Auto Regressive Extended
NMPC	Nonlinear Model Predictive Control
ODE	Ordinary Differential Equation
PID	Proportional Integral Derivative
PFC	Predictive Functional Control
RTI	Real Time Iteration
SISO	Single Input Single Output
V-REP	Virtual Robot Experimentation Platform Plateforme robotique d'expérimentation virtuelle

TABLE DES FIGURES

1	Modèle de Segway série i167	2
2	Modèle de Segway série X2 et i2	2
1.1	Situation réelle de commande MPC	6
1.2	Situation réelle de commande MPC	7
1.3	Principe de la commande MPC	8
1.4	Diagramme du contrôleur MPC	9
2.1	Modèle du Segway avec conducteur rigide	15
2.2	Mouvement des roues par rapport avec celui de la base	22
2.3	MPC avec estimateur MHE	35
2.4	Principe de MHE	35
3.1	Interface utilisateur de SolidWorks	41
3.2	Segway modélisé sur SOLIDWORKS	42
3.3	Segway modélisé	43
3.4	Langage de programmation sur CoppeliaSim	44
3.5	Interface V-rep/Coppelia	45
3.6	Exportation Solidworks/CoppeliaSim	46
3.7	Résultats NMPC pour $N_p = 25$ Segway solidaire	49
3.8	Résultats NMPC pour $N_p = 25$ Segway solidaire	50
3.9	Résultats NMPC pour $N_p = 50$ Segway solidaire	50
3.10	Résultats NMPC pour $N_p = 50$ Segway solidaire	51
3.11	Résultats NMPC pour $N_p = 75$ Segway solidaire	52
3.12	Résultats NMPC pour $N_p = 75$ Segway solidaire	53
3.13	Résultats NMPC Perturbée	53
3.14	Résultats NMPC Perturbée	54

3.15	Diagramme de la commande avec capteurs	56
3.16	Convention d'orientation	57
3.17	Diagramme du filtre complémentaire	57
3.18	Résultat de la lecture des capteurs avec filtrage	58
3.19	Courbe de recherche de l'équilibre en Réalité Virtuelle	59
3.20	Recherche de l'équilibre en Réalité Virtuelle	60
3.21	Résultat de simulation en VR pour $N_p = 45$	61
3.22	Résultat de simulation en VR pour $N_p = 50$	61
3.23	Résultat de simulation en VR pour $N_p = 50$	62
3.24	Résultat de simulation en VR pour $N_p = 58$	62
3.25	Résultat de simulation en VR pour $N_p = 58$	63

LISTE DES TABLEAUX

1.1	Impact actuel et futur des techniques de commandes [26]	5
1.2	Nature des algorithmes d'optimisation	12
2.1	Grandeurs mis en jeu dans le modèle	16
2.2	Valeurs des forces généralisées	21
3.1	Données de simulations	47
3.2	Données de simulation	47
3.3	Données de la MPC segway solidaire	48
3.4	Données de la MPC segway solidaire	50
3.5	Données de la MPC segway solidaire	52
3.6	Données de simulation sur CoppeliaSim	55
3.7	Paramètres de CoppeliaSim	56
3.8	Paramètres de Commande	59
3.9	Paramètres de CoppeliaSim	59

RÉSUMÉ

Les robots Segways (transporteur humain) sont rapidement devenus l'un des moyens de transport les plus populaires en raison de leur petite taille et de l'accessibilité qu'ils garantissent tant dans les zones encombrées que dans les grands bâtiments. Ils ont connu un grand succès pour la couverture de vastes zones par les agents de sécurité dans les aéroports et les supermarchés, les agences de tourisme, les reportages en temps réel, etc. Cependant, leurs structures mécaniques instables et le nombre d'accidents enregistrés lors de leurs diverses utilisations démontrent le défi que représente le développement de lois de commandes efficaces. Les performances des différentes lois de commande proposées dans la littérature - contrôle PID, contrôleur LQR, logique floue, contrôle par mode glissant, placement de pôles, réseaux neuronaux - restent médiocres. Dans ce mémoire, nous proposons une stratégie de commande prédictive pour le contrôle des robots Segways. La commande prédictive utilise le modèle dynamique du système pour prédire ses sorties futures afin de résoudre un problème d'optimisation en ligne pour obtenir les entrées de commande minimales pour un suivi efficace du signal de référence. Il s'agit d'une approche de commande anticipative à entrées et sorties multiples, capable de prendre en compte les contraintes sur les entrées et les sorties ainsi que les non-linéarités du système contrôlé. Le modèle dynamique du robot Segway est développé en utilisant le formalisme de Lagrange. Il est validé via une série de simulations dans Matlab/Simulink en utilisant l'équivalent multiphysique conçu dans Solidworks. La loi de commande proposée a été validée par une série de simulations dans Matlab/Simulink et des expériences de réalité virtuelle utilisant l'interaction entre Matlab et le logiciel de simulation de robot en temps réel V-REP. Les résultats montrent que la loi de commande prédictive proposée peut contrôler efficacement le robot Segways.

Mots clés : *Commande prédictive, robot Segway, Modélisation dynamique, Modélisation multi-physique, SolidWorks, V-REP.*

ABSTRACT

Segway robots (human transporter) have rapidly become one of the most popular means of transport due to their small size and the accessibility they guarantee in both congested areas and large buildings. They have been a great success for large-area coverage by security guards at airports and supermarkets, tourist agencies, real-time reporting, and so on. However, their unstable mechanical structures and the number of accidents recorded during their various uses demonstrate the challenge that lies in developing effective control laws. The performance of the various control laws proposed in the literature - PID control, LQR controller, fuzzy logic, sliding mode control, pole placement, neural networks - remains mediocre. In this thesis, we propose a predictive control strategy for controlling Segways robots. Predictive control uses the dynamic model of the system to predict its future outputs in order to solve an online optimisation problem to obtain the minimum control inputs for efficient tracking of the reference signal. It is an anticipatory multi-input, multi-output control approach, capable of taking into account constraints on inputs and outputs as well as the non-linearities of the system under control. The dynamic model of the Segway robot is developed using the Lagrange formalism. It is validated via a series of simulations in Matlab/Simulink using the multiphysics equivalent designed in Solidworks. The proposed control law was validated via a series of simulations in Matlab/Simulink and virtual reality experiments using interaction between Matlab and the real-time robot simulation software V-REP. The results show that the proposed predictive control law can effectively control the Segways robot.

Mots clés : *Predictive control, Segway robot, Dynamic modelling, Multi-physics modelling, SolidWorks, V-REP.*

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Le développement des véhicules électriques (scooters, monocycles, Segways, hoverboards) à une, deux, trois ou quatre roues a révolutionné les transports urbains. Il est désormais possible de se déplacer dans des espaces étroits, dans les grandes agglomérations et dans les gratte-ciels. Le robot Segway en particulier, commercialisé depuis 2001, a été principalement utilisé pour la mobilité des personnes handicapées moteur, pour le déplacement des postiers, des policiers et des équipes médicales d'urgence, ainsi que pour les services de sécurité dans les aéroports, les supermarchés et les universités.

Le robot segway est un véhicule auto-équilibré composé de deux roues latérales sur lesquelles repose un châssis conçu pour porter des charges. Cette configuration géométrique le rend intrinsèquement instable. Il doit donc être contrôlé afin de maintenir l'équilibre lors de ses déplacements. Compte tenu de ses structures mécaniques et géométriques, de sa dynamique complexe et fortement non linéaire, et de ses environnements de navigation dynamiques et incertains, le contrôle des robots segway reste un défi. C'est pourquoi il a attiré l'attention de plusieurs chercheurs en ingénierie du contrôle, notamment pour le contrôle de la stabilité, la robustesse face aux perturbations et la sécurité de l'utilisateur. Les modèles de Segway les plus courants sont présentés dans les figures ci-dessous :



FIGURE 1 – Modèle de Segway série i167



FIGURE 2 – Modèle de Segway série X2 et i2

Plusieurs études concernant le contrôle du robot Segway ont été réalisées. À cette fin, [9] a utilisé le contrôle par mode glissant pour résoudre le problème des incertitudes paramétriques et fonctionnelles, mais cette approche souffre du problème de réticence de l'algorithme du mode glissant. [13] ont utilisé la linéarisation de la rétroaction partielle pour établir un contrôle de la position et de la vitesse à deux niveaux. En 2006, [28] ont conçu un contrôleur basé sur le régulateur linéaire quadratique à partir d'un modèle d'espace d'état du robot pour suivre respectivement les références de vitesse et de position, ce contrôleur ne pouvait être appliqué qu'au modèle linéarisé du robot. En outre, [30] ont mis en œuvre le contrôleur PID sur le robot pour suivre la référence, tandis que [22] ont combiné les réseaux neuronaux avec le PID pour gérer l'équilibre du robot et le suivi de la trajectoire, mais ces deux approches ont donné respectivement des résultats qui n'étaient non seulement pas précis, mais exigeaient un coût de calcul énorme. [30] et [29] ont conçu un contrôle adaptatif flou, tandis que [17] a appliqué la méthode de Monte Carlo pour atteindre l'équilibre grâce à un apprentissage par renforcement sans modèle. [6] ont conçu un contrôleur basé sur la logique floue pour assurer la stabilité et le contrôle de la vitesse, et malgré les bons résultats obtenus, la mise en œuvre en temps réel est restée extrêmement délicate.

La stabilité du robot Segway et la sécurité des utilisateurs doivent être assurées par le système de contrôle. En ce sens, la commande prédictive, qui est une approche de commande anticipative capable de prendre en compte les contraintes sur les entrées et les sorties ainsi que les non-linéarités du système contrôlé, est l'approche appropriée. Elle utilise le modèle du système pour trouver à l'aide d'un algorithme d'optimisation, le futur signal de commande à appliquer au système afin de suivre la référence. Comme l'optimisation a lieu sur une fenêtre de temps finie, la commande prédictive est une commande à temps fini qui peut être mise en œuvre en temps réel tout en garantissant de bonnes performances du système. Les objectifs de ce travail sont le développement d'un modèle dynamique du robot Segway, la construction d'un système multiphysique dans SolidWorks pour les simulations et les expériences de réalité virtuelle, et le développement d'une loi de commande prédictive pour le contrôle du robot Segway. Le reste de ce manuscrit est structuré en trois chapitres :

- Le chapitre 1 présente l'état de l'art sur la commande prédictive basée sur le modèle du robot Segway. Dans ce chapitre, les différentes commandes exploitées pour le contrôle de ces robots sont passées en revue, ainsi que les difficultés rencontrées à cet effet. Le choix de la technique de commande est opéré et justifié.
- Le chapitre 2 traite des méthodes et des outils utilisés pour mettre en œuvre le contrôle MPC du robot Segway. Ici, la modélisation mathématique par l'étude de sa dynamique est proposée, et le modèle est utilisé dans le développement de la loi de contrôle via un algorithme MPC non-linéaire. En outre, les moyens utilisés pour attester l'efficacité de cette technique de contrôle sont proposés et exploités.
- Le chapitre 3 est focalisé sur les résultats des simulations et des expériences en réalité virtuelle réalisées à l'aide du modèle multi physique SolidWorks et de l'environnement de simulation V-REP. Une discussion met également en évidence la plus-value scientifique de ce travail et atteste de l'efficacité de la loi de contrôle proposée.

ÉTAT DE L'ART SUR LA COMMANDE DU ROBOT SEGWAY

Introduction

Le contrôle du robot Segway a été un défi majeur pour la communauté scientifique, les ingénieurs et les passionnés du contrôle automatique des systèmes. Les techniques de commandes résultants ont permis d'améliorer les performances du robot Segway, tant en termes de navigation en espace fermé qu'ouvert. En raison de son principe de fonctionnement, la commande prédictive présente les caractéristiques recherchées pour contrôler de tels dispositifs. Dans ce chapitre, nous proposons un bref état de l'art sur la commande des robots Segway, ainsi que les notions élémentaires importantes sur la commande prédictive basée sur le modèle.

1.1 Commande des robots Segway

Depuis le développement du premier pendule inversé à deux roues jusqu'à la conception du tout premier robot Segway transporteur d'êtres humains, plusieurs techniques de commande ont été implémentées sur ce système en vue de maîtriser sa stabilité. Il s'agit principalement de :

- Contrôle par placement de pôles mis en œuvre dans [23, 10]. Elle consiste à placer les pôles du système en boucle fermée aux positions souhaitées en appliquant le gain de retour d'état approprié tant que le système est parfaitement contrôlable. Cette méthode convient aux systèmes linéaires entièrement contrôlables et est facile à mettre en œuvre. Elle offre de bonnes performances et une grande précision. Ce-

pendant, pour les systèmes non linéaires à dynamique complexe et aux contraintes sur les entrées et les sorties, les résultats obtenus sont peu précis et témoignent parfois d'une instabilité prépondérante du système.

- Régulateur quadratique linéaire (LQR) appliqué par [10, 25] pour contrôler le robot Segway. Il s'agit de résoudre un problème d'optimisation quadratique convexe sur un horizon de prédiction infini afin de trouver la commande optimale à appliquer au système pour qu'il puisse suivre la référence souhaitée. C'est une technique de contrôle linéaire efficace qui permet de bonnes performances du système commandé. Cependant, elle nécessite un bon réglage des paramètres tels que la matrice de poids sur les entrées et les sorties du système, ce qui devient extrêmement difficile pour les systèmes aux sorties multiples. En outre, elle ne tient pas compte des contraintes sur les différents états du système ainsi que les non-linéarités opérants sur le robot et peut donc conduire à des accidents dans ces cas.
- La commande PID appliquée dans [10, 2, 30] pour contrôler l'inclinaison et l'orientation du robot Segway. Elle ne nécessite pas nécessairement un modèle du système et est très simple à mettre en œuvre pour les systèmes de faible taille. Elle consiste à corriger l'erreur du système en boucle fermée à l'aide d'un gain proportionnel, intégral et dérivé. Elle est facile à mettre en place et permet d'obtenir une très bonne précision. Cependant, il s'agit d'une technique de contrôle SISO, qui devient très difficile à mettre en œuvre pour les systèmes de taille considérable. Elle convient aux systèmes linéaires et peut encore donner de bons résultats pour des systèmes non linéaires assez simples. Elle nécessite un effort considérable pour atteindre la référence et ne permet pas de planifier la trajectoire des sorties du système.
- La commande par mode glissant appliquée par [9] pour contrôler le Segway afin de prendre en compte les incertitudes paramétriques et fonctionnelles. Il s'agit d'une commande robuste et simple à mettre en œuvre, qui permet d'obtenir un résultat satisfaisant dans le suivi des trajectoires et des références. Elle peut être appliquée aux systèmes linéaires et non linéaires. Cependant, le problème de réticence qui se pose lors de son application dégrade considérablement les performances du système commandé. De plus, en raison des calculs qu'elle nécessite, il n'est pas aisé d'envisager sa mise en œuvre en temps réel.
- La commande floue adaptative appliquée dans [30, 29] pour suivre la trajectoire du robot Segway en maintenant l'équilibre pendant le fonctionnement. Cette commande n'est pas facile à mettre en œuvre et nécessite des calculs importants. Elle peut être appliquée aux systèmes linéaires et non linéaires. Cependant, l'optimalité de la loi de commande n'est pas garantie.
- Dans [6, 22], les auteurs ont mis en œuvre la logique floue et le PID flou respec-

tivement pour le contrôle du robot Segway. Bien que les résultats obtenus soient satisfaisants, le contrôle obtenu n'est pas optimal et implique donc un effort important de la part du système.

- Navid et Vahid [7] ont appliqué un contrôle prédictif généralisé au modèle linéarisé du Segway afin de contrôler sa stabilité. Cette commande est basée sur le modèle linéaire du système pour prédire ses sorties futures afin de les utiliser dans l'optimisation pour trouver la loi de commande minimale qui minimise l'erreur entre les sorties prédites et le point de consigne désiré. Il est anticipatif, robuste et numériquement stable. Elle permet d'atteindre des vitesses de mise en œuvre élevées. Cependant, il ne s'applique qu'aux systèmes linéaires.
- Sebastien et al.[11] a appliqué le contrôle RTI au pendule inversé et a constaté que les résultats obtenus étaient très proches de ceux obtenus sur le système linéaire. En fait, la RTI est une commande MPC non linéaire révolutionnaire, qui permet d'obtenir les mêmes résultats que ceux obtenus avec les systèmes linéaires, et ce en beaucoup moins de temps. Il s'agit d'un pont entre le MPC linéaire et le MPC non linéaire. La possibilité de la mettre en œuvre en temps réel fait de cette méthode un choix incontestablement approprié pour la commande de systèmes non linéaires à dynamique complexe et de grande taille. Ses performances en termes de précision, de robustesse et de stabilité l'ont rendue si populaire et ont conquis une grande partie de la communauté des ingénieurs. La prise en compte des contraintes et l'optimalité de la commande trouvée en font un choix approprié pour la commande en temps réel de systèmes complexes et fortement couplés. D'où la motivation d'utiliser cette technique de contrôle dans la suite de notre travail.

Samad et al.[26] ont proposé un classement des différentes techniques en fonction de leurs impacts actuels, et ont aussi proposé une estimation future de cet impact dans les années à venir. Ce classement est résumé dans le tableau suivant : Il ressort de ce tableau que la commande MPC présente des perspectives d'avenir plus grandissantes que les autres techniques de commande à l'instar du PID qui enregistre une nette diminution dans les estimations futures en terme de commande.

1.2 Préliminaires sur la commande prédictive basée sur le modèle (MPC)

Cette section aborde les notions élémentaires nécessaires à la compréhension de la loi de commande qui sera développée au chapitre suivant. Nous présentons successivement la classification des différentes commandes prédictives, la philosophie et le principe de la

TABLE 1.1 – Impact actuel et futur des techniques de commandes [26]

Techniques de commande	Impact actuel	Impact futur
Commande PID	91%	78%
Identification du système	65%	72%
Filtrage et estimation	64%	63%
MPC	62%	85%
Analyses des données de procédés	51%	70%
Détection des défaut et identification	48%	78%
Commande décentralisée/ Coordonnée	29%	54%
Commande robuste	26%	42%
Commande intelligente	24%	59%
Système à évènement discret	24%	39%
Commande non linéaire	21%	42%
Commande adaptative	18%	44%
Commande répétitive	12%	17%
Système dynamique hybride	11%	33%
Autres techniques	11%	25%

MPC, les performances, les avantages et inconvénient de la MPC, et quelques domaines d'application.

1.2.1 Classification des algorithmes de MPC

La classification des algorithmes de MPC peut se faire selon plusieurs critères, notamment la nature du modèle du système et des contraintes, la nature de l'algorithme d'optimisation utilisé, ou l'espace temporel considéré[3]. On distingue :

- Selon la nature du modèle et des contraintes
 - La MPC non linéaires : Lorsque soit le modèle de prédiction du système est non linéaire, soit les contraintes sont non linéaires, ou lorsque les deux premières conditions sont remplies.
 - La MPC linéaire : lorsque le modèle ainsi que les contraintes du système sont linéaires
- Selon la nature de l'algorithme d'optimisation
 - La MPC implicite dans laquelle le problème d'optimisation est résolu en ligne et la commande optimale résultante est immédiatement utilisée.
 - La MPC explicite dans laquelle, l'algorithme d'optimisation est résolu hors ligne.
- Selon la nature de l'espace temporel de travail
 - La MPC en temps continu ;

- La MPC en temps discret ;
- La MPC hybride qui est l'association des deux précédentes.

Cette classification permet de bien circonscrire un problème de MPC et savoir choisir la méthode idéale à adopter. Dans toute la suite nous travaillerons en temps discret étant donné que le but de ce travail est de proposer un algorithme pouvant être utilisé pour une implémentation en temps réel.

1.2.2 Philosophie de la MPC

La commande prédictive basée sur le modèle est une commande avancée qui se sert du modèle du système pour faire des prédictions sur ses sorties futures, afin de trouver les commandes optimales futures à appliquer au dit système pour minimiser l'erreur entre les prédictions et la trajectoire désirée. Fixons-nous les idées avec le cas d'un conducteur de véhicule, qui doit à chaque instant avoir une vue sur la route pour pouvoir ajuster les vitesses, l'accélération ainsi que les positions latérales et longitudinales [5]. Il en est de même pour un joueur des échecs, qui doit bien observer les déplacements de son adversaire afin d'appliquer les siens de sorte à anticiper sur celui - ci.

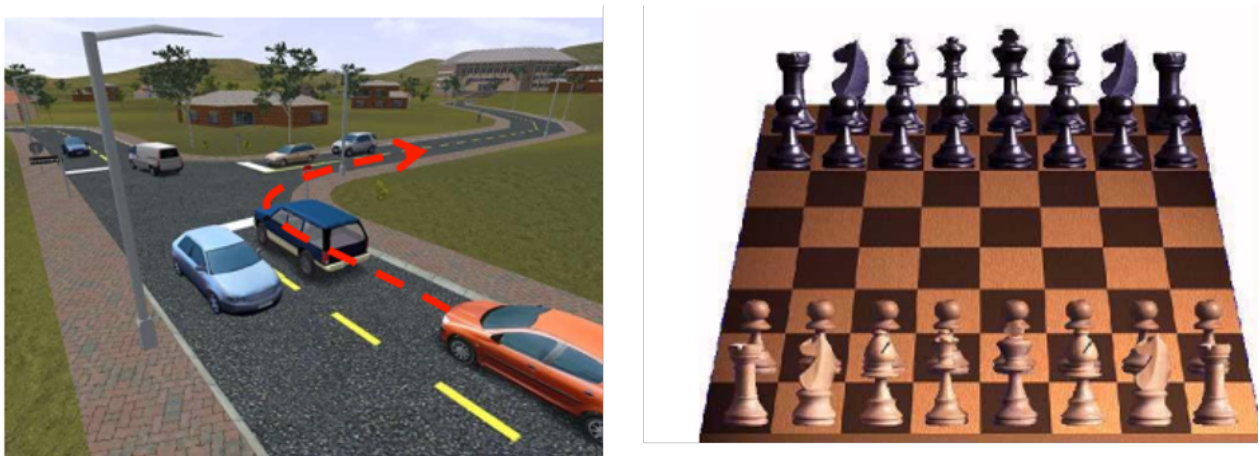


FIGURE 1.1 – Situation réelle de commande MPC

Ces exemples nous montrent combien la MPC utilise une logique naturelle inspirée par l'homme pour commander des systèmes physiques complexes et difficiles à contrôler. La figure ci-dessous résume bien cette philosophie de la MPC.

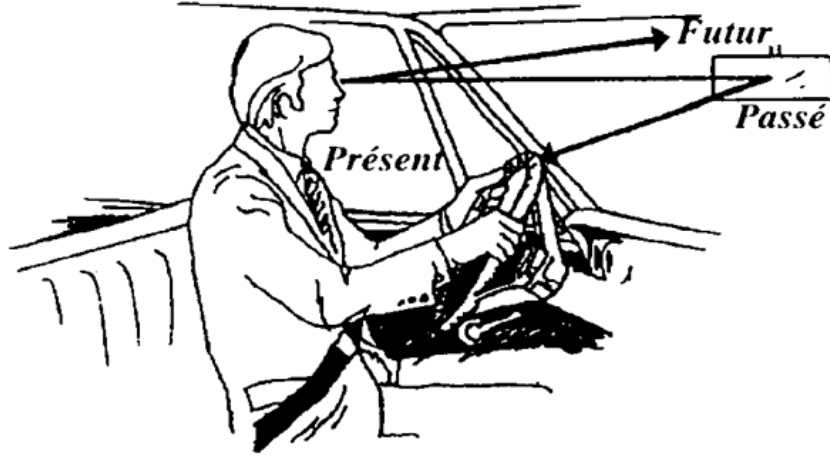


FIGURE 1.2 – Situation réelle de commande MPC

1.2.3 Principes de la MPC

Formulation d'un problème de MPC

On considère ici un système physique dynamique dont l'évolution est caractérisée par l'équation suivante :

$$\begin{aligned} x_{k+1} &= f(x_k, u_k), k = 0, 1, \dots, N_T - 1, \\ x_k &\subseteq X \in \mathbb{R}^n, \\ u_k &\subseteq U \in \mathbb{R}^m, \end{aligned} \tag{1.1}$$

où x_k représente l'état ou la sortie du système à l'instant k , et u_k représente l'entrée du système au même instant. N_T représente l'horizon de simulation ou le temps de simulation. Ce système doit suivre une référence x_{ref} qui peut être fixe ou variable. L'idée est donc de concevoir la commande MPC qui permettra d'atteindre cet objectif. La résolution de ce problème est centrée sur la minimisation de la fonction coût donnée par :

$$\begin{aligned} \min_{u_k} & J(x_k, u_k), \\ \text{avec :} & \\ x_k & \subseteq X^{N+1}, \\ U_k & \subseteq U^N; \\ x_{k+1} & = f(x_k, u_k); \end{aligned} \tag{1.2}$$

où J est la fonction de coût à minimiser qui tient compte du modèle du système et des contraintes appliquées à celui-ci. De façon plus explicite cette fonction de coût est donnée par la relation suivante :

$$J(x_k, u_k) = \sum_{k=N_1}^{N_2} (x_{ref} - x_k)^T Q (x_{ref} - x_k) + \sum_{k=2}^{N_c} (u_{ref} - u_k)^T R (u_{ref} - u_k), \quad (1.3)$$

où $N_2, N_1 \in \mathbb{N}$ représentent les bornes de l'horizon de prédiction du système. $N_c \in \mathbb{N}$ représente l'horizon de commande du système. Q et R sont des matrices réelles symétriques définies positives, permettant d'associer aux entrées et aux sorties du système des poids.

Le problème de MPC ainsi formulé peut donc se résumer de la manière suivante : Étant donné les références à suivre (x_{ref} et u_{ref}), on cherche la commande optimale qui minimise la fonction de coût, c'est-à-dire, la commande minimale qui permet de rapprocher les prédictions de la référence. La figure suivante met résumé le principe de la commande prédictive.

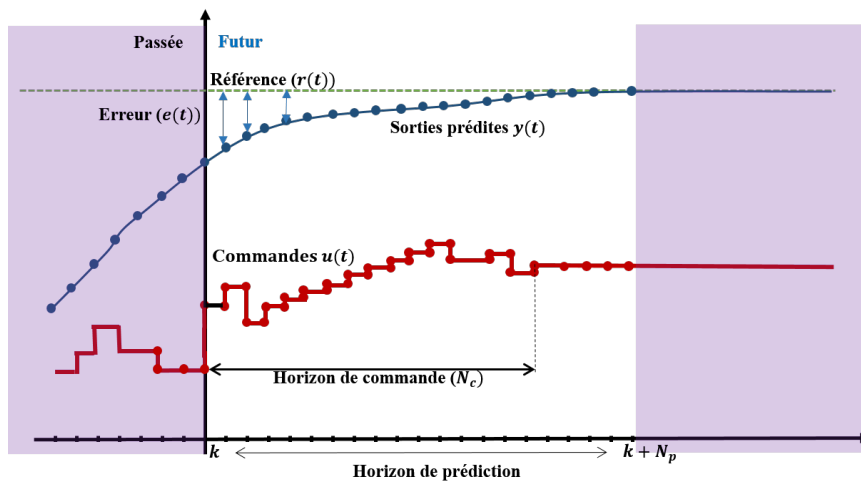


FIGURE 1.3 – Principe de la commande MPC

Étapes de la MPC

A l'instant courant k , les prédictions des sorties futures sont effectuées sur le système à partir de son modèle de prédiction sur tout l'horizon de prédiction. Les sorties prédites obtenues, sont utilisées pour calculer la fonction de coût afin d'exécuter un algorithme d'optimisation en ligne pour trouver la séquence des commandes minimales sur l'horizon de commande. Elles sont ensuite appliquées en entrée du système afin qu'il puisse suivre la référence fixée. De cette séquence de commande, seule la première¹ commande est utilisée

1. Entendu ici, le premier élément du vecteur des commandes ou des entrées du système.

pour minimiser l'erreur entre les sorties prédites et la référence. Ce processus se répète aux instants suivants, la borne supérieure de l'horizon de prédiction se déplaçant d'un pas à chaque incrément de période d'échantillonnage afin de rester constante. Ce qui confère à cette commande l'attribut de commande à fenêtre mobile, ou commande à horizon fuyant. Étant donné que la MPC appartient à la grande famille des commandes optimales, elle s'opère donc en boucle ouverte, toutefois, le principe d'horizon fuyant crée l'effet ² d'une boucle fermée dans l'évolution de la MPC. Le diagramme de la MPC donné sur la figure ci-dessous en illustre ce mécanisme.

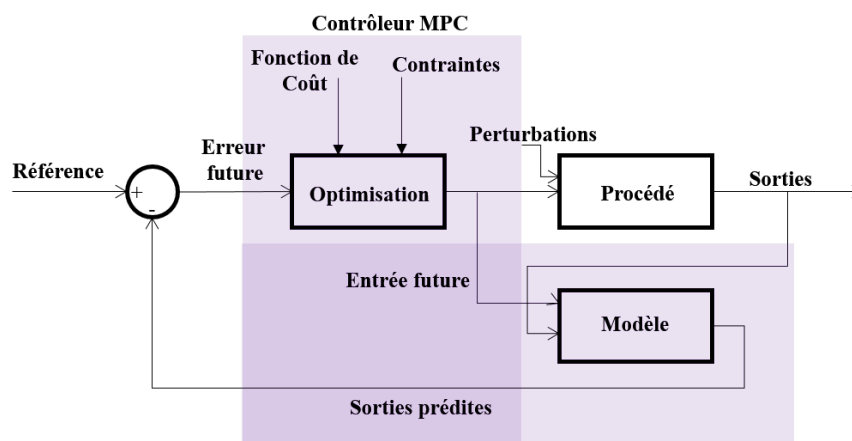


FIGURE 1.4 – Diagramme du contrôleur MPC

La MPC repose sur les paramètres vus précédemment dans la formulation empirique des problème de commande prédictive. Sachant que ces paramètres ont une influence directe sur l'efficacité du contrôleur, il est donc important de pouvoir les définir ainsi que les régler.

1.2.4 Caractéristiques et performances de la MPC

a)- Le modèle de prédiction

Comme nous l'avons déjà compris, le modèle de prédiction est au cœur du MPC. Une bonne modélisation du système à contrôler est essentielle pour garantir une réponse favorable du contrôleur. Une mauvaise prédiction du système conduit directement à des erreurs de modèle. Le contrôleur ne sera pas en mesure d'apprécier le comportement du système en profondeur et, par conséquent, le suivi de la référence sera approximatif, voire erroné. Pour mieux comprendre ce phénomène, prenons l'exemple d'un automobiliste qui roule au milieu de la nuit avec un seul phare. Il n'a pas une bonne visibilité de la route, donc

2. Il s'agit ici du fait que l'optimisation se répète après chaque pas.

ses décisions seront affectées et seront remarquées parce qu'elles ne seront pas appropriées et pourraient même causer un accident.

b)- La période d'échantillonnage

Le choix de la période d'échantillonnage détermine la vitesse à laquelle le contrôleur MPC exécute l'algorithme de contrôle. Si la période d'échantillonnage est très grande, et en supposant que des perturbations surviennent dans le fonctionnement du système, le contrôleur ne pourra pas réagir rapidement pour rejeter les perturbations. En revanche, si la période d'échantillonnage est très courte, le contrôleur sera en mesure de réagir assez rapidement aux perturbations et d'atteindre la référence souhaitée. Cependant, le taux de calcul est plus important, c'est pourquoi, afin de trouver un choix adéquat pour ce paramètre qui sera un compromis entre les performances souhaitées et les calculs correspondants, il sera préférable de choisir la période d'échantillonnage en fonction du temps de montée de la réponse impulsionnelle du système étudié. En d'autres termes :

$$\frac{T_m}{20} \leq T_s \leq \frac{T_m}{30},$$

où T_m est le temps de montée du système et T_s est la période d'échantillonnage du système.

c)- L'horizon de prédiction

L'horizon de prédiction est l'horizon d'observation constant des états du système, ou le temps nécessaire pour que le contrôleur prenne conscience du comportement dynamique du système afin de faire des prédictions sur ses sorties. Il s'agit d'une caractéristique importante de la commande prédictive, car si elle est mal réglée, la réponse du contrôleur sera médiocre. Si l'horizon de prédiction est très court, le contrôleur n'aura pas une bonne connaissance de la dynamique future du système et ne pourra donc pas réagir rapidement. Si l'horizon de prédiction est très long, le système aura une bonne appréciation de la dynamique future du système, mais le temps de calcul de la commande optimale à appliquer au système sera plus important. D'où l'importance de régler correctement ce paramètre du MPC.

d)- L'horizon de commande

L'horizon de contrôle représente l'intervalle de temps pendant lequel le contrôleur peut agir sur le système pour atteindre les objectifs de contrôle spécifiés. Au-delà de cet horizon, toutes les commandes sont constantes et nulles. Par conséquent, l'horizon de contrôle est petit et peu de calculs doivent être effectués. Nous pouvons toutefois choisir un horizon

de contrôle égal à l'horizon de prédiction, mais, comme on peut s'y attendre, ce choix augmentera considérablement le taux de calcul dans le système. La recommandation pour un bon horizon de contrôle est d'en choisir un dans l'intervalle $[0, 1 - 0, 2]$ de l'horizon de prédiction. Soit

$$0.1N_p \leq N_c \leq 0.2N_p$$

e)- Les poids

En ce qui concerne les résultats ou les états du système, en fonction des objectifs à atteindre, si l'un est plus important que l'autre, on lui donne plus de poids. Cela permet de fixer des priorités dans le suivi des références. C'est aussi un paramètre déterminant dans la vitesse d'exécution d'un algorithme MPC. Par ailleurs, en ce qui concerne les entrées du système, plus les poids qui leur sont attribués sont importants, moins le système demande d'efforts.

f)- La fonction de coût

La fonction de coût est une fonction quadratique de l'erreur du système ajoutée à l'énergie pondérée du système. Elle caractérise l'indice de performance du système. Cette fonction doit satisfaire à des conditions mathématiques d'optimalité afin de garantir la faisabilité du problème d'optimisation.

g)- Les contraintes

La résolution d'un problème MPC de système nécessite parfois l'imposition de contraintes sur les entrées et les sorties du système, afin de garantir les limites de faisabilité réelles du système modélisé. Il existe généralement deux types principaux de contraintes :

- Contraintes douces : il s'agit de contraintes qui, lorsqu'elles ne sont pas respectées, permettent au système de converger vers la solution. Elles s'appliquent principalement aux sorties du système.
- Contraintes dures : ce sont des contraintes qui, lorsqu'elles ne sont pas respectées, conduisent à ce que le problème d'optimisation ne soit pas réalisable, et donc à ce que le système diverge. Elles s'appliquent généralement aux entrées du système.

Une contrainte peut donc être considérée comme une limite imposée aux actionneurs ou aux capteurs, ou à la relation entre les entrées et les sorties du système. Ces contraintes peuvent être internes, c'est-à-dire des spécifications d'utilisation, ou des contraintes imposées par les utilisateurs eux-mêmes. Selon le type de contrainte appliquée au système, on obtient différents types de problèmes d'optimisation selon le tableau suivant :

TABLE 1.2 – Nature des algorithmes d’optimisation

Contraintes	Fonction objectif		
	Linéaire	Quadratique	Non - Linéaire
Linéaire	Programmation linéaire	Programmation quadratique	Programmation non linéaire
Quadratique	Programmation non linéaire	Programmation convexe	Programmation non linéaire
Non linéaire	Programmation non linéaire	Programmation non linéaire	Programmation non linéaire

h)- L’optimisation

L’optimisation est l’algorithme utilisé pour déterminer la séquence de contrôle minimale à appliquer au système afin qu’il puisse suivre le comportement souhaité. Cet algorithme est caractérisé par le temps de convergence, la vitesse de convergence et la condition d’arrêt. Si l’algorithme ne converge pas ou aboutit à une solution optimale erronée, la réponse du système s’écartera systématiquement de la réponse souhaitée.

1.2.5 Avantages et inconvénients de la MPC

Le MPC présente de nombreux avantages. Il s’agit d’une technique de contrôle avancée conçue pour surmonter certaines des limites des contrôles conventionnels les plus répandus. Les avantages sont les suivants

- Permet de gérer les systèmes MIMO ;
- Principe simple, facile à mettre en pratique ;
- S’adapte aux systèmes avec des retards ;
- Prend en compte les contraintes sur les entrées et les sorties du système ;
- permet de contrôler des systèmes non linéaires instables, à phase non minimale et d’une grande complexité ;
- Si les perturbations affectant le système sont connues et bien modélisées, le contrôleur MPC ajustera la surveillance de référence en prévision de ces perturbations ;
- Il s’agit d’un contrôle numériquement stable.

Malgré ces nombreux avantages, le MPC présente un inconvénient majeur :

- Une bonne connaissance du modèle du système à étudier est nécessaire ;
- Selon la complexité du système à contrôler, il est parfois très difficile de le modéliser parfaitement ;

- Et en général, la précision des prédictions sur les états du système dépend de la précision du modèle de prédiction du système.

1.2.6 Domaines d'application

Depuis le développement des concepts de base du MPC et des premiers algorithmes de contrôle, cette technique de contrôle avancée a été utilisée pour des applications dans une grande variété de domaines [24, 5, 1, 16, 4]. Il s'agit notamment de :

- Les processus industriels ;
- L'électronique de puissance ;
- La construction climatique et l'énergie ;
- L'aérospatiale ;
- Robotique ;
- Conduite automatique ;
- L'agriculture ;
- L'économie.

1.2.7 Performances d'un algorithme d'optimisation

Les éléments sur lesquels nous basons notre analyse des performances du MPC sont essentiellement :

- La faisabilité du problème d'optimisation en boucle ouverte ;
- La stabilité du contrôleur en boucle fermée ;
- La robustesse du point de vue des incertitudes et des perturbations agissant sur le système.

Conclusion

L'objectif de ce chapitre était de présenter la commande prédictive basée sur le modèle, ainsi que les différentes commandes déjà utilisées pour contrôler le robot Segway. Nous avons également mis en évidence les avantages et les inconvénients des différentes approches déjà utilisées à cet effet. Il vient donc que la commande MPC présente donc des caractéristiques intéressantes pour le contrôle de systèmes complexes.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Introduction

Le MPC étant une commande basée sur le modèle du système dynamique étudié, nous consacrerons ce chapitre au développement de la commande MPC du robot Segway (transporteur humain). Nous proposerons un modèle mathématique du robot et nous mettrons en évidence le modèle de prédiction à utiliser dans le développement du contrôleur. Comme le Segway est un système physique avec une dynamique non linéaire et instable, nous formulerons le problème de MPC non linéaire afin d'établir la loi de commande résultante pour le système. Enfin, ce chapitre sera également consacré aux outils d'analyse de la stabilité et de la robustesse du contrôle NMPC mis en œuvre.

2.1 Modélisation dynamique du Segway transporteur humain

2.1.1 Modèle cinématique

Un modèle populaire du Segway est celui qui considère que la base et le conducteur sont solidaires. Dans ce cas, le conducteur est modélisé par un cylindre rigide, comme le montre la figure ci-dessous :

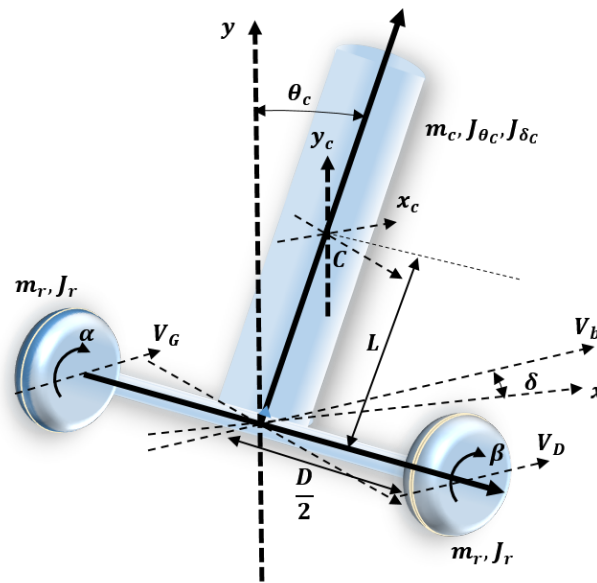


FIGURE 2.1 – Modèle du Segway avec conducteur rigide

Les conventions utilisées dans cette modélisation sont présentées dans le tableau ci-dessous :

TABLE 2.1 – Grandeurs mis en jeu dans le modèle

Grandeurs	Description	Unités
m_c	Masse du conducteur	Kg
m_r	Masse de la roue	Kg
J_{θ_c}	Moment d'inertie du conducteur par rapport à l'inclinaison	$Kg.m^2$
J_{δ_c}	Moment d'inertie du conducteur par rapport à l'orientation	$Kg.m^2$
J_r	Moment d'inertie de la roue	$Kg.m^2$
α_m, β_m	Angles des moteurs par rapport à la base	rad
α, β	Angles des roues droite et gauche	rad
θ	Angle d'inclinaison	rad
δ	Angle d'orientation de la base	rad
v_G, v_D	Vitesses du centre des roues gauche et droite	$m.s$
x_b, v_b	Position et vitesse de la base	$m, m.s^{-1}$
x_c, y_c, z_c	Coordonnées du centre de masse du conducteur	m
L	Distance entre le centre de masse du conducteur et la base	m
D	Distance séparant les deux roues	m
r	Rayon des roues	m
C_G, C_D	Couples des Moteurs sur les roues	$N.m$
ρ	Facteur de réduction	
τ_G, τ_D	Couple des moteurs gauche et droit	$N.m$
ψ	Coefficient de viscosité	

Hypothèses de modélisation

Certaines hypothèses ont été considérées dans le cadre de cette modélisation. Il s'agit de :

- Les roues sont identiques et ne glissent pas ;
- Le rendement du réducteur vaut 1 ;
- La réduction se fait en absence d'élasticité ;
- La résistance de l'air est négligée ;
- Les frottements sont considérés linéaires et proportionnels à la vitesse de rotation des moteurs ;
- Le conducteur est modélisé par un corps cylindrique rigide ;
- L'axe verticale est considérée comme l'origine verticale du système.

Les relations entre la position du moteur par rapport à l'inclinaison et l'angle de rotation des roues sont données par :

$$\alpha = \theta_c + \rho\alpha_m, \quad (2.1)$$

$$\beta = \theta_c + \rho\beta_m, \quad (2.2)$$

$$\dot{\alpha} = \dot{\theta}_c + \rho \dot{\alpha}_m, \quad (2.3)$$

$$\dot{\beta} = \dot{\theta}_c + \rho \dot{\beta}_m, \quad (2.4)$$

D'autre part le déplacement de la base dans le plan est donné par les relations suivantes :

$$\begin{aligned} v_G &= r \dot{\alpha}, \\ v_D &= r \dot{\beta}, \end{aligned} \quad (2.5)$$

$$v_b = \frac{v_G + v_D}{2} = r \frac{\dot{\alpha} + \dot{\beta}}{2}, \quad (2.6)$$

$$\delta = \frac{v_G - v_D}{2} = r \frac{\dot{\alpha} - \dot{\beta}}{2}. \quad (2.7)$$

En outre, les coordonnées du centre de masse du conducteur ainsi que leurs dérivées sont déterminées et données par les relations suivantes :

$$\begin{aligned} x_c &= x_b + L \sin \theta_c \cos \delta, \\ y_c &= L \cos \theta_c, \\ z_c &= z_b + L \sin \theta_c \sin \delta, \\ \dot{x}_c &= \dot{x}_b + L \dot{\theta}_c \sin \theta_c \cos \delta - L \dot{\theta}_c \cos \theta_c \sin \delta - L \dot{\delta} \sin \theta_c \sin \delta, \\ \dot{y}_c &= L \dot{\theta}_c \sin \theta_c, \\ \dot{z}_c &= \dot{z}_b + L \dot{\theta}_c \cos \theta_c \sin \delta + L \dot{\delta} \sin \theta_c \cos \delta. \end{aligned} \quad (2.8)$$

On peut donc trouver l'expression de la vitesse du conducteur, donnée par :

$$v_c^2 = \dot{x}_c^2 + \dot{y}_c^2 + \dot{z}_c^2. \quad (2.9)$$

Les expressions des contributions de cette vitesse sont données par :

$$\begin{aligned} \dot{x}_c^2 &= \dot{x}_b^2 + 2L \dot{\theta}_c \dot{x}_b \cos \theta_c \cos \delta + L^2 \dot{\theta}_c^2 \cos^2 \theta_c \cos^2 \delta - 2L \dot{\delta} \dot{x}_b \sin \theta_c \sin \delta + L^2 \dot{\delta}^2 \sin^2 \theta_c \sin^2 \delta, \\ \dot{y}_c^2 &= L^2 \dot{\theta}_c^2 \sin^2 \theta_c, \\ \dot{z}_c^2 &= \dot{z}_b^2 + 2L \dot{z}_b \cos \theta_c \sin \delta + L^2 \dot{\theta}_c^2 \cos^2 \theta_c \sin^2 \delta + 2L \dot{\delta} \dot{z}_b \sin \theta_c \cos \delta + L^2 \dot{\delta}^2 \sin^2 \theta_c \cos^2 \delta. \end{aligned} \quad (2.10)$$

De ces expressions, nous pouvons exprimer la vitesse du centre de masse du conducteur de la manière suivante :

$$\begin{aligned} v_c^2 &= v_b^2 + L^2 \dot{\theta}_c^2 (\cos^2 \theta_c \sin^2 \delta + \sin^2 \theta_c + \cos^2 \theta_c \cos^2 \delta) \\ &+ L^2 \dot{\delta}^2 (\sin^2 \theta_c \cos^2 \delta + \sin^2 \theta_c \sin^2 \delta) + 2L \dot{\theta}_c (\dot{x}_b \cos \theta_c \cos \delta + \dot{z}_b \cos \theta_c \sin \delta) \\ &+ 2L \dot{\delta} (\dot{z}_b \sin \theta_c \cos \delta - \dot{x}_b \sin \theta_c \sin \delta). \end{aligned} \quad (2.11)$$

Après réduction de cette expression on obtient :

$$v_c^2 = v_b^2 + L^2 \dot{\theta}_c^2 + L^2 \dot{\delta}_c^2 \sin^2 \theta_c + 2L\dot{\theta}_c(\dot{x}_b \cos \theta_c \cos \delta + \dot{z}_b \cos \theta_c \sin \delta) + 2L\dot{\delta}(\dot{z}_b \sin \theta_c \cos \delta - \dot{x}_b \sin \theta_c \sin \delta).$$

La cinématique de la base nous permet d'avoir :

$$\dot{x}_b = v_b \cos \delta, \quad (2.12)$$

$$\dot{z}_b = v_b \sin \delta, \quad (2.13)$$

Ceci nous conduit à :

$$v_c^2 = v_b^2 + L^2 \dot{\theta}_c^2 + L^2 \dot{\delta}_c^2 \sin^2 \theta_c + 2L\dot{\theta}_c(v_b \cos \theta_c \cos^2 \delta + v_b \cos \theta_c \sin^2 \delta) + 2L\dot{\delta}(v_b \sin \theta_c \cos \delta \sin \delta - v_b \sin \theta_c \sin \delta \cos \delta).$$

Il vient clairement que :

$$v_c^2 = v_b^2 + L^2 \dot{\theta}_c^2 + 2Lv_b \dot{\theta}_c \cos \theta_c. \quad (2.14)$$

Par ailleurs, les couples des roues résultant de la transmission du mouvement du moteur sont obtenus en tenant compte du réducteur et de la viscosité de l'arbre du moteur. En tenant compte de ces considérations, on obtient alors les couples développés par les roues, qui sont donnés par les relations suivantes :

$$\begin{aligned} C_G &= \frac{1}{\rho}(\tau_G - \psi \dot{\alpha}_m) = \frac{1}{\rho}\tau_G - \frac{\psi}{\rho^2}(\dot{\alpha} - \dot{\theta}_c), \\ C_D &= \frac{1}{\rho}(\tau_D - \psi \dot{\beta}_m) = \frac{1}{\rho}\tau_D - \frac{\psi}{\rho^2}(\dot{\beta} - \dot{\theta}_c). \end{aligned} \quad (2.15)$$

2.1.2 Modèle dynamique

a)- Énergie du système

L'objectif est de faire ressortir les énergies du système. Nous savons que tout système physique dynamique possède une énergie cinétique et une énergie potentielle. Dans ce qui suit, nous considérons T pour l'énergie cinétique et U pour l'énergie potentielle.

1. Énergie Cinétique

— Énergie cinétique des roues

Pour la roue gauche :

$$T_G = \frac{1}{2}m_r V_G^2 + \frac{1}{2}J_r \dot{\alpha}^2 = \frac{1}{2}(m_r r^2 + J_r) \dot{\alpha},$$

Pour la roue droite :

$$T_D = \frac{1}{2}m_r V_D^2 + \frac{1}{2}J_r \dot{\beta}^2 = \frac{1}{2}(m_r r^2 + J_r) \dot{\beta}^2,$$

L'énergie totale des roue vaut alors :

$$T_R = T_G + T_D = \frac{1}{2}(m_r r^2 + J_r)(\dot{\alpha} + \dot{\beta})^2. \quad (2.16)$$

— Énergie cinétique du conducteur

Cette énergie peut être décomposée en trois composantes principales, l'énergie cinétique de translation, l'énergie cinétique de rotation par rapport à l'angle d'inclinaison θ_c et l'énergie cinétique de rotation par rapport à l'angle de roulis ou de pilotage δ

Pour l'énergie cinétique de translation, on a :

$$T_{t_c} = \frac{1}{2}m_c V_c^2 = \frac{1}{2}m_c (V_b^2 + L^2 \dot{\theta}_c^2 + 2LV_b \dot{\theta}_c \cos \theta_c),$$

or on a vu que :

$$V_b = r \frac{\dot{\alpha} + \dot{\beta}}{2},$$

d'où

$$T_{t_c} = \frac{1}{2}m_c \left(\left(r \frac{\dot{\alpha} + \dot{\beta}}{2} \right)^2 + L^2 \dot{\theta}_c^2 + 2L \left(r \frac{\dot{\alpha} + \dot{\beta}}{2} \right) \dot{\theta}_c \cos \theta_c \right).$$

Pour l'énergie cinétique de rotation, relatif à l'angle d'inclinaison, on a la relation donnée par :

$$T_{r_\theta} = \frac{1}{2}J_{\theta_c} \dot{\theta}_c^2,$$

pour l'énergie cinétique de rotation par rapport à l'angle de roulis ou de pilotage, on a la relation suivante :

$$T_{r_\delta} = \frac{1}{2}J_\Delta \dot{\delta}_c^2,$$

Le théorème de Huygens nous permet de déterminer le moment d'inertie associé à la rotation de la base du robot :

$$J_\delta = J_\delta + m_c d^2,$$

Où

$$d = L \sin \theta_c;$$

$$J_\delta = J_\delta + m_c L^2 \sin^2 \theta_c.$$

Et par suite :

$$T_{r_\delta} = \frac{1}{2} (J_\delta + m_c L^2 \sin^2 \theta_c) \left(r \frac{\dot{\alpha} - \dot{\beta}}{D} \right)^2$$

L'énergie cinétique totale du conducteur, est donc la somme des différentes contributions précédemment trouvées. Soit :

$$\begin{aligned} T_c &= T_{t_c} + T_{r_\theta} + T_{r_\delta} \\ &= \frac{1}{2} m_c \left(\left(r \frac{\dot{\alpha} + \dot{\beta}}{2} \right)^2 + L^2 \dot{\theta}_c^2 + 2L \left(r \frac{\dot{\alpha} + \dot{\beta}}{2} \right) \dot{\theta}_c \cos \theta_c \right) + \frac{1}{2} J_{\theta_c} \dot{\theta}_c^2 \\ &\quad + \frac{1}{2} (J_\delta + m_c L^2 \sin^2 \theta_c) \left(r \frac{\dot{\alpha} - \dot{\beta}}{D} \right)^2. \end{aligned} \quad (2.17)$$

— Énergie cinétique du moteur

La rotation de l'arbre des moteurs des roues donne lieu à une énergie cinétique de rotation, dont les expressions sont les suivantes :

$$\begin{aligned} T_{m_G} &= \frac{1}{2} J_m \dot{\alpha}_m^2 = \frac{1}{2} J_m \left(\frac{(\dot{\alpha} - \dot{\theta}_c)^2}{\rho} \right), \\ T_{m_D} &= \frac{1}{2} J_m \dot{\beta}_m^2 = \frac{1}{2} J_m \left(\frac{(\dot{\beta} - \dot{\theta}_c)^2}{\rho} \right). \end{aligned} \quad (2.18)$$

L'énergie cinétique totale des roues est alors donnée par :

$$T_m = \frac{J_m}{\rho^2} (\dot{\alpha}^2 + \dot{\beta}^2 + 2\dot{\theta}_c^2 - 2\dot{\alpha}\dot{\theta}_c - 2\dot{\beta}\dot{\theta}_c). \quad (2.19)$$

L'énergie cinétique totale du système considéré, est de ce fait la somme des énergies cinétiques des sous-systèmes étudiés indépendamment. Soit :

$$\begin{aligned} T &= T_c + T_R + T_m, \\ T &= \frac{1}{2} m_c \left(\left(r \frac{\dot{\alpha} + \dot{\beta}}{2} \right)^2 + L^2 \dot{\theta}_c^2 + 2L \left(r \frac{\dot{\alpha} + \dot{\beta}}{2} \right) \dot{\theta}_c \cos \theta_c \right) + \frac{1}{2} J_{\theta_c} \dot{\theta}_c^2 \\ &\quad + \frac{1}{2} (J_\delta + m_c L^2 \sin^2 \theta_c) \left(r \frac{\dot{\alpha} - \dot{\beta}}{D} \right)^2 + \frac{1}{2} (m_r r^2 + J_r) (\dot{\alpha} + \dot{\beta})^2 \\ &\quad + \frac{J_m}{\rho^2} (\dot{\alpha}^2 + \dot{\beta}^2 + 2\dot{\theta}_c^2 - 2\dot{\alpha}\dot{\theta}_c - 2\dot{\beta}\dot{\theta}_c). \end{aligned} \quad (2.20)$$

2. Énergie potentielle du système

Elle est essentiellement due à la dénivellation du centre de gravité du conducteur avec la base du robot mobile. Elle est donnée par :

$$U = m_c g L \cos \theta_c. \quad (2.21)$$

b)- Lagrangien du système

L'approche utilisée pour trouver les équations de la dynamique est basée sur le formalisme de Lagrange, qui est obtenue à partir des contributions cinétiques et potentielles de l'énergie du système. L'expression du lagrangien de ce système est donnée par :

$$L = T - U, \quad (2.22)$$

Soit :

$$\begin{aligned} L = & \frac{1}{2}m_c((r\frac{\dot{\alpha}+\dot{\beta}}{2})^2 + L^2\dot{\theta}_c^2 + 2L(r\frac{\dot{\alpha}+\dot{\beta}}{2})\dot{\theta}_c \cos \theta_c) + \frac{1}{2}J_{\theta_c}\dot{\theta}_c^2 + \\ & \frac{1}{2}(J_\delta + m_c L^2 \sin^2 \theta_c)(r\frac{\dot{\alpha}-\dot{\beta}}{D})^2 + \frac{1}{2}(m_r r^2 + J_r)(\dot{\alpha} + \dot{\beta}) + \\ & \frac{J_m}{\rho^2}(\dot{\alpha}^2 + \dot{\beta}^2 + 2\dot{\theta}_c^2 - 2\dot{\alpha}\dot{\theta}_c - 2\dot{\beta}\dot{\theta}_c) - m_c g L \cos \theta_c, \end{aligned} \quad (2.23)$$

Avec :

T : l'énergie cinétique du système,

U : l'énergie potentielle du système.

Le système étudié étant un système non conservatif, l'expression générale de l'équation de Lagrange est donnée par :

$$\frac{d}{dt}(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_l}) - \frac{\partial L}{\partial q_l} + \frac{\partial F_d}{\partial \dot{q}_l} = \tilde{\mathcal{F}}_l^r, \quad (2.24)$$

où :

F_d : représente la fonction de dissipation de Rayleigh,

$\tilde{\mathcal{F}}_l^r$: représente l'ensemble des forces généralisées non conservatives ne dérivant pas d'une fonction de dissipation,

L : est le lagrangien du système,

q_l : Coordonnées généralisées.

Le mouvement s'opérant sans frottements, c'est-à-dire que nous supposons que le Segway effectue un mouvement de rotation sans glissement, alors les valeurs des forces généralisées sont données dans le tableau suivant :

TABLE 2.2 – Valeurs des forces généralisées

Forces	F_d	$\tilde{\mathcal{F}}_l^r$
Valeur	0	C_G, C_D

Les couples des roues droite et gauche sont donc les excitations qui permettent d'entretenir le mouvement du système. La convention de signe est donnée à partir d'une

représentation du mouvement des roues et de la base.

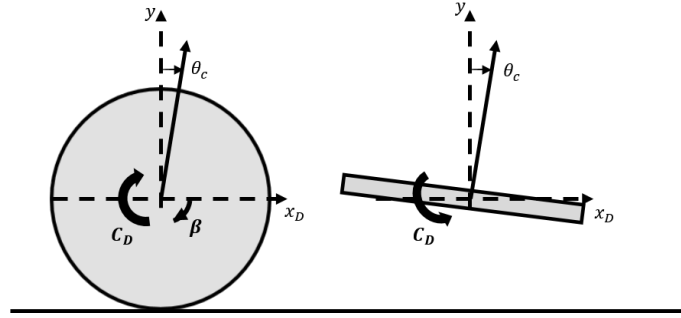


FIGURE 2.2 – Mouvement des roues par rapport avec celui de la base

Cette figure met en exergue la nature des couples des roues. En effet nous pouvons remarquer que le couple appliqué aux roues après réduction, a le même sens que celui du déplacement des roues, tandis que par rapport à la base, ce couple a un sens opposé à celui de l'inclinaison de la base. Ces observations nous permettent donc d'écrire les équations de Lagrange pour notre système :

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\alpha}}\right) - \frac{\partial L}{\partial \alpha} = C_G, \quad (2.25)$$

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\beta}}\right) - \frac{\partial L}{\partial \beta} = C_D, \quad (2.26)$$

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}}\right) - \frac{\partial L}{\partial \theta} = -(C_G + C_D). \quad (2.27)$$

Ces équations de Lagrange permettent donc d'obtenir l'évolution dynamique complète donnée par les équations suivantes :

$$\begin{aligned} & [m_c \frac{r^2}{4} + \frac{r^2}{D^2}(J_{\theta_c} + m_c L^2 \sin^2 \theta_c) + m_r r^2 + J_r + \frac{J_m}{\rho^2}] \ddot{\alpha} \\ & + [\frac{m_c r^2}{4} - \frac{r^2}{D^2}(J_{\theta_c} + m_c L^2 \sin^2 \theta_c) + m_r r^2 + J_r] \ddot{\beta} \\ & + [\frac{m_c r}{2} L \cos \theta_c - \frac{J_m}{\rho^2}] \ddot{\theta}_c - \frac{r}{2} m_c L \dot{\theta}_c^2 \sin \theta_c \\ & - \frac{\psi}{\rho^2} \dot{\theta}_c + \frac{\psi}{\rho^2} \dot{\alpha} + \frac{2r^2}{D^2} m_c L^2 \dot{\theta}_c \cos \theta_c \sin \theta_c (\dot{\alpha} - \dot{\beta}) = \frac{1}{\rho} \tau_G, \end{aligned} \quad (2.28)$$

$$\begin{aligned} & [m_c \frac{r^2}{4} + \frac{r^2}{D^2}(J_{\theta_c} + m_c L^2 \sin^2 \theta_c) + m_r r^2 + J_r + \frac{J_m}{\rho^2}] \ddot{\beta} \\ & + [m_c \frac{r^2}{4} - \frac{r^2}{D^2}(J_{\theta_c} + m_c L^2 \sin^2 \theta_c) + m_r r^2 + J_r] \ddot{\alpha} \\ & + [m_c L \frac{r}{2} \cos \theta_c - \frac{J_m}{\rho^2}] \ddot{\theta}_c \\ & + m_c L \frac{r}{2} \dot{\theta}_c^2 \sin \theta_c + \frac{\psi}{\rho^2} \dot{\beta} - \frac{\psi}{\rho^2} \dot{\alpha} + \frac{2r^2}{D^2} m_c L \dot{\theta}_c \cos \theta_c \sin \theta_c (\dot{\alpha} - \dot{\beta}) = \frac{1}{\rho} \tau_D \end{aligned}, \quad (2.29)$$

$$\begin{aligned} & [m_c L^2 + J_{\theta_c} + 2 \frac{J_m}{\rho^2}] \ddot{\theta}_c \\ & + [\frac{1}{2} m_c L \cos \theta_c - \frac{J_m}{\rho^2}] \ddot{\alpha} \\ & + [\frac{1}{2} m_c L \cos \theta_c - \frac{J_m}{\rho^2}] \ddot{\beta} \\ & - m_c L^2 \cos \theta_c \sin \theta_c r^2 \dot{\theta}_c (\frac{\dot{\alpha} - \dot{\beta}}{D})^2 - m_c L g \sin \theta_c - \frac{\psi}{\rho^2} \dot{\alpha} - \frac{\psi}{\rho^2} \dot{\beta} + 2 \frac{\psi}{\rho^2} \dot{\theta}_c = -\frac{\tau_G + \tau_D}{\rho} \end{aligned} \quad (2.30)$$

A partir de ce système d'équations, nous pouvons obtenir les modèles non linéaires et linéaires du système afin d'établir les commandes appropriées pour ces cas.

c)- Linéarisation du système

Le robot que nous étudions possède deux points d'équilibre à savoir :

- Un point d'équilibre stable (repéré par l'angle $\theta_c = \pi$ ou $\theta_c = -\pi$) ;
- Un point d'équilibre instable (repéré par l'angle ($\theta_c = 0$)).

La linéarisation du système est faite autour de la verticale ($\theta_c = 0$), position d'équilibre instable, ainsi que pour de faibles angles d'orientation ou rotations ($\delta \approx 0$). Elle consiste donc à développer en série de Taylor toute fonction $f(q)$, des variables généralisées (q) qui se trouve dans l'équation différentielle décrivant le mouvement du système. On obtient ainsi une expression de la forme :

$$f(q) = aq + bq^2 + cq^3 + \dots, \quad (2.31)$$

que l'on reporte dans l'équation différentielle en ne conservant que le premier terme de la série. On remplace ainsi des équations exactes par des équations approchées qui sont linéaires, mais décrivant le mouvement que dans la mesure où les hypothèses qui ont servi à les établir restent admissibles. De ce fait nous aboutissons aux conditions suivantes après linéarisation :

$$\begin{aligned} \sin \theta_c &\approx \theta_c, \\ \cos \theta_c &\approx 1, \\ \sin^2 \theta_c &\approx 0, \\ \dot{\theta}_c(\dot{\alpha} - \dot{\beta}) &\approx 0, \\ (\dot{\alpha} - \dot{\beta})^2 &\approx 0, \\ \dot{\theta}_c^2 &\approx 0, \end{aligned} \quad (2.32)$$

Ceci permet d'aboutir au système suivant après linéarisation :

$$\begin{aligned} &\begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} \\ m_{12} & m_{11} & m_{13} \\ m_{12} & m_{13} & m_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \ddot{\alpha} \\ \ddot{\beta} \\ \ddot{\theta}_c \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} c_{11} & 0 & -c_{11} \\ 0 & c_{11} & -c_{11} \\ -c_{11} & -c_{11} & 2c_{11} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{\alpha} \\ \dot{\beta} \\ \dot{\theta}_c \end{pmatrix} \\ &+ \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & k_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \theta_c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\tau_G}{\rho} \\ \frac{\tau_D}{\rho} \\ -\frac{(\tau_G + \tau_D)}{\rho} \end{pmatrix}, \end{aligned} \quad (2.33)$$

où

$$m_{11} = \frac{m_c r^2}{4} + \frac{J_{\theta_c} r^2}{D^2} + m_r r^2 + J_r + \frac{J_m}{\rho^2}$$

$$m_{12} = \frac{m_c r^2}{4} - \frac{r^2 J_{\theta_c}}{D^2} + m_r r^2 + J_r,$$

$$m_{13} = \frac{m_c L r^2}{2} - \frac{r^2 J_{\theta_c}}{D^2} - \frac{J_m}{\rho^2},$$

$$m_{33} = m_c L^2 + 2 \frac{J_m}{\rho^2} + J_{\theta_c},$$

$$c_{11} = \frac{\psi}{\rho^2},$$

$$c_{33} = -m_c g L,$$

Notre système peut alors être mis sous la forme suivante :

$$M\ddot{q} + C\dot{q} + Kq = U, \tag{2.34}$$

où :

M : représente la matrice d'inertie,

C : représente la matrice de Coriolis,

K : représente la matrice d'élasticité.

Cette équation est la forme générale des équations décrivant la dynamique des systèmes physiques. De cette façon nous obtenons :

$$q = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \theta_c \end{pmatrix}, x = \begin{pmatrix} q \\ \dot{q} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \theta_c \\ \dot{\alpha} \\ \dot{\beta} \\ \dot{\theta}_c \end{pmatrix}, \text{ Et } U = \begin{pmatrix} \frac{1}{\rho} & 0 \\ 0 & \frac{1}{\rho} \\ -\frac{1}{\rho} & -\frac{1}{\rho} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tau_G \\ \tau_D \end{pmatrix},$$

$$M = \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} \\ m_{12} & m_{11} & m_{13} \\ m_{12} & m_{13} & m_{33} \end{pmatrix},$$

$$C = \begin{pmatrix} c_{11} & 0 & -c_{11} \\ 0 & c_{11} & -c_{11} \\ -c_{11} & -c_{11} & 2c_{11} \end{pmatrix},$$

$$K = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & k_{33} \end{pmatrix}.$$

Finalement, la représentation en modèle d'espace d'état est construite à partir de :

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

. On a vu précédemment que :

$$M\ddot{q} + C\dot{q} + Kq = U,$$

Donc :

$$\ddot{q} = M^{-1}(u - C\dot{q} - Kq),$$

On en déduit donc que : $x = \begin{pmatrix} q \\ \dot{q} \end{pmatrix}$, qui implique que

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} \dot{q} \\ \ddot{q} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dot{q} \\ M^{-1}(u - C\dot{q} - Kq) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dot{q} \\ M^{-1}(-Kq - C\dot{q}) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0_3 \\ M^{-1}u \end{pmatrix}.$$

d- Découplage su système

Les équations trouvées nécessitent des arrangements, afin de rendre ce modèle d'état exploitable à des fins de simulation. On voit que :

$$\begin{pmatrix} x_b \\ \delta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{r}{2} & \frac{r}{2} \\ \frac{r}{D} & -\frac{r}{D} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}.$$

Ainsi le système obtenu, précédemment peut s'écrire en tenant compte de ce nouveau résultat. En effet, on a :

$$q_s = \begin{pmatrix} x_b \\ \delta \\ \theta_c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{r}{2} & \frac{r}{2} & 0 \\ \frac{r}{D} & -\frac{r}{D} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \theta_c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} D \end{pmatrix} q,$$

De ce fait, on peut alors retenir la transformation de coordonnée suivante :

$$\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \theta_c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_b \\ \delta \\ \theta_c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P^{-1} \end{pmatrix} q_s,$$

Ce qui conduit à :

$$M\ddot{q} + C\dot{q} + Kq = U.$$

En remplaçant q par sa valeur trouvée, on a :

$$MP^{-1}\ddot{q}_s + CP^{-1}\dot{q}_s + KP^{-1}q_s = U,$$

soit :

$$M_s\ddot{q} + C_s\dot{q} + K_sq = U. \quad (2.35)$$

L'équation d'état peut se mettre sous la forme suivante, en considérant les changements apportées :

$$\dot{x} = Ax + Bu,$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & a_{s43} & a_{s44} & 0 & a_{s46} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a_{s55} & 0 \\ 0 & 0 & a_{s63} & a_{s64} & 0 & a_{s66} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_b \\ \delta \\ \theta_c \\ v_b \\ \dot{\delta} \\ \dot{\theta}_c \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ b_{s41} & b_{s42} \\ b_{s51} & b_{s52} \\ b_{s61} & b_{s62} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tau_G \\ \tau_D \end{pmatrix}. \quad (2.36)$$

De même, on a aussi pour les couples des moteurs, la relation suivante :

$$\begin{pmatrix} \tau_{\theta_c} \\ \tau_{\delta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tau_G \\ \tau_D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tau_G \\ \tau_D \end{pmatrix}, \quad (2.37)$$

On peut remarquer que :

$$\begin{pmatrix} \tau_G \\ \tau_D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} D^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tau_{\theta_c} \\ \tau_{\delta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & -0.5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tau_{\theta_c} \\ \tau_{\delta} \end{pmatrix}, \quad (2.38)$$

En tenant compte de tous les changements opérés, et en réarrangeant nos matrices, il vient que :

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_b \\ \dot{\theta}_c \\ \ddot{x}_b \\ \ddot{\theta}_c \\ \dot{\delta} \\ \ddot{\delta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & a_{n32} & a_{n33} & a_{n34} & 0 & 0 \\ 0 & a_{n42} & a_{n43} & a_{n44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & a_{n66} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_b \\ \theta_c \\ \dot{x}_b \\ \dot{\theta}_c \\ \delta \\ \dot{\delta} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ b_{n31} & 0 \\ b_{n41} & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & b_{n62} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tau_{\theta_c} \\ \tau_{\delta} \end{pmatrix}. \quad (2.39)$$

e- Modélisation non linéaire du système

Les équations obtenues précédemment par le formalisme de Lagrange, forment un ensemble d'équations non linéaires décrivant la dynamique du système. Toutefois, un changement de variable est nécessaire pour passer des coordonnées α et β à la vitesse de la base et l'angle d'orientation du système. Pour ce faire, par soucis de simplifications,

nous posons :

$$\begin{aligned}
c_1 &= \frac{m_c r^2}{4} + \frac{r^2(J_{\theta_c} + m_c L^2 \sin^2 \theta_c)}{D^2} + m_r r^2 + J_r + \frac{J_m}{\rho^2}, \\
c_2 &= \frac{m_c r^2}{4} - \frac{r^2(J_{\theta_c} + m_c L^2 \sin^2 \theta_c)}{D^2} + m_r r^2 + J_r, \\
c_3 &= \frac{m_c L r \cos \theta_c}{2} - \frac{J_m}{\rho^2}, \\
c_4 &= \frac{\psi}{\rho^2}, \\
c_5 &= \frac{m_c L r \dot{\theta}_c^2}{2}, \\
c_6 &= \frac{2m_c r^2 L^2}{D^2}, \\
c_7 &= m_c L^2 + \frac{2J_m}{\rho^2} + J_{\theta_c}, \\
c_8 &= m_c g l.
\end{aligned} \tag{2.40}$$

De plus, des relations entre les angles et les vitesses du système obtenues lors de l'étude cinématique, nous pouvons obtenir les expressions suivantes :

$$\begin{aligned}
v_b &= \frac{v_G + v_D}{2} = r \frac{\dot{\alpha} + \dot{\beta}}{2}, \\
\dot{\delta} &= \frac{v_G - v_D}{D} = r \frac{\dot{\alpha} - \dot{\beta}}{D}.
\end{aligned} \tag{2.41}$$

Il vient alors que :

$$\begin{aligned}
\dot{\alpha} &= \frac{v_b}{r} + \frac{D\dot{\delta}}{2r}, \\
\dot{\beta} &= \frac{v_b}{r} - \frac{D\dot{\delta}}{2r}, \\
\ddot{\alpha} &= \frac{\dot{v}_b}{r} + \frac{D\ddot{\delta}}{2r}, \\
\ddot{\beta} &= \frac{\dot{v}_b}{r} - \frac{D\ddot{\delta}}{2r}.
\end{aligned} \tag{2.42}$$

Ceci nous permet donc d'écrire les équations obtenues précédemment dans la modélisation dynamique comme suit :

$$\begin{aligned}
\ddot{x}_b &= -\frac{(\tau_G + \tau_D)}{2\rho DEN} - \frac{c_3((\tau_G + \tau_D))}{c_7 \rho DEN} - \frac{c_4 + \frac{c_4 c_3}{c_7}}{DEN} \dot{\theta}_c + \frac{(\frac{c_4}{r} + \frac{2c_3 c_4}{r c_7})}{DEN} \dot{x}_b + \frac{c_3 c_6}{2c_7 DEN} \frac{D\dot{\delta}^2}{r} \sin \theta_c \cos \theta_c \\
&+ \frac{c_6 D \dot{\delta}}{r DEN} \dot{\theta}_c \sin \theta_c \cos \theta_c, \\
\ddot{\delta} &= \frac{\frac{\tau_D}{\rho} + \frac{c_3(\tau_G + \tau_D)}{\rho c_7}}{DEN1} - \frac{c_2 + c_1 - 2\frac{c_3^2}{c_7}}{DEN1} \ddot{x}_b - \frac{\frac{c_3 c_8}{c_7} + c_5}{DEN1} \sin \theta_c + \frac{c_4 + \frac{2c_4 c_3}{c_7}}{DEN1} \dot{\theta}_c - \frac{\frac{c_4}{r} + \frac{2c_3 c_4}{r c_7}}{DEN1} \dot{x}_b \\
&+ \frac{c_4 D}{2r^2 DEN1} \dot{\delta} - \frac{c_3 c_4}{2c_7 DEN1} \frac{D\dot{\delta}^2}{r} \sin \theta_c \cos \theta_c - \frac{c_6 D \dot{\delta}}{r DEN1} \dot{\theta}_c \sin \theta_c \cos \theta_c, \\
\ddot{\theta}_c &= -\frac{\tau_G + \tau_D}{\rho c_7} - \frac{2c_3}{r c_7} \ddot{x}_b + \frac{c_8}{c_7} \sin \theta_c - \frac{2c_4}{c_7} \dot{\theta}_c + \frac{c_4}{r c_7} \dot{x}_b + \frac{c_6 D \dot{\delta}}{2c_7 r} \dot{\theta}_c \sin \theta_c \cos \theta_c.
\end{aligned} \tag{2.43}$$

Les équations ainsi obtenues donnent l'évolution de l'inclinaison et l'orientation au cours du temps.

Le modèle ainsi constitué sert à se renseigner sur la nature et le comportement du système dans son évolution au cours du temps. L'analyse de ces modèles permettra de construire la loi de commande adéquate afin que le système puisse suivre un comportement souhaité. De ce fait, la MPC se basera sur ce modèle dans l'élaboration de la loi de commande de notre système.

2.2 Commande MPC du robot Segway

2.2.1 Commande MPC Non linéaire

La plupart des systèmes étudiés et des systèmes réels doivent être considérés dans une grande zone de fonctionnement. La conséquence directe est donc la non linéarité prépondérante de ces systèmes. Le contrôleur MPC non linéaire prend en compte le modèle du système dans cette grande zone de fonctionnement pour prédire les états futurs afin de calculer le signal de commande à appliquer sur celui-ci.

a)- Modèle de prédiction

Le système non linéaire considéré est modélisé par les équations d'état formulées comme suit :

$$\begin{aligned}\dot{x} &= f(x, u) \\ h(x, u) &\leq 0,\end{aligned}\tag{2.44}$$

où : $\forall n, m \in \mathbb{N}, f : R^n \rightarrow R^n$ et $h : R^m \rightarrow R^m$. Ces équations sont utilisées pour effectuer les prédictions sur le système. Étant donné que l'implémentation se fait pour des temps discrets, une discrétisation préalable du système à temps continu est nécessaire. En effet, il existe plusieurs méthodes de discrétisation des systèmes physiques notamment :

- La méthode d'Euler ;
- La méthode de Runge-Kutta.

C'est la deuxième méthode qui sera développée et utilisée dans le cadre de notre travail.

- Discrétisation par la méthode de Runge-Kutta a l'ordre 4 Les méthodes de Runge-Kutta sont des méthodes d'analyse numérique d'approximation de solutions d'équations différentielles[27]. Ces méthodes reposent sur le principe d'itération, c'est-à-dire qu'une première estimation de la solution est utilisée pour calculer une seconde estimation plus précise, et ainsi de suite. En considérant le problème précédent que l'on souhaite résoudre en un ensemble discret $t_0 \leq t_1 \leq \dots \leq t_N$. Au lieu de chercher une méthode directe, les méthodes de Runge-Kutta proposent d'introduire les points intermédiaires $(t_{(n,i)}, x_{(n,i)})$ avec $1 \leq i \leq q$ afin de calculer par récurrence les valeurs (t_n, x_n) avec :

$$t_{n,i} = t_n + c_i h_n,\tag{2.45}$$

où : $h_n = t_{(n+1)} - t_n$ est le pas de temps et c_i est dans l'intervalle $[0; 1]$. Pour chaque point intermédiaire, on note la pente correspondante :

$$p_{(n,i)} = f(t_{(n,i)}, x_{(n,i)}, u).\tag{2.46}$$

La méthode de Runge – Kutta d'ordre q sera donnée par :

$$\begin{aligned} t_{n,i} &= t_n + c_i h_n \\ \forall i = 1, \dots, q, \quad y_{n,i} &= y_n + h_n \sum_{k=1}^{i-1} a_{ik} p_{n,k} \\ p_{n,i} &= f(t_{n,i}, x_{n,i}, u), \end{aligned} \quad (2.47)$$

$$x_{n+1} = x_n + h_n \sum_{k=1}^q b_k p_{n,k}. \quad (2.48)$$

Ceci permet de déduire pour notre système la solution suivante : A $t = t_0$ et $x(t_0) = x_0$ on a :

$$\begin{aligned} k_1 &= f(x(k), u(k)), \\ k_2 &= f((x(k) + \frac{\Delta t}{2} k_1), u(k)), \\ k_3 &= f((x(k) + \frac{\Delta t}{2} k_2), u(k)), \\ k_4 &= f((x(k) + \Delta t k_3), u(k)), \\ \text{et :} \\ x(k+1) &= x(k) + \frac{\Delta t}{6} (k_1 + 2(k_2 + k_3) + k_4). \end{aligned} \quad (2.49)$$

Les différentes fonctions approximées (k_1, k_2, k_3, k_4) représente les ordres d'intégration numérique (respectivement ordre 1, ordre 2, ordre 3, et ordre 4). Nous pouvons donc aisément remarquer que la méthode de Euler n'est qu'un cas particulier de celle de Runge – Kutta lorsque l'ordre vaut 1. Ces méthodes d'intégration nous permettent donc de discrétiser le modèle obtenu précédemment afin d'obtenir un modèle de prédiction des sorties futures du système à temps discret.

b) - Calcul de la commande

La fonction de coût est donnée par la relation suivante :

$$J_N(x, u) = \sum_{k=0}^{N-1} \|x - x^{ref}\|_Q^2 + \|u - u^{ref}\|_R^2. \quad (2.50)$$

De ce fait, le problème d'optimisation résultant est donné par la relation suivante :

$$\begin{aligned} \min_u J_N(x, u) \\ x(k+1) &= f(x(k), u(k)) \\ x(0) &= x_0, \\ u(k) &\in U \subset \mathbb{R}^m, \forall k \in [0, N-1] \\ x(k) &\in X \subset \mathbb{R}^n, \forall k \in [0, N] \end{aligned} \quad (2.51)$$

Ce qui résulte donc à un problème d'optimisation non linéaire, qui peut être résolu par les méthodes d'optimisation précédemment citées. De façon particulière, tout problème d'optimisation non linéaire peut être mis sous la forme :

$$\begin{aligned}
& \min_v f(v) \\
& \forall v \in \mathbb{R}^n, n \in \mathbb{N} \\
& g(v) = 0 \\
& h_{min} \leq h(v) \leq h_{max} \\
& v_{min} \leq v \leq v_{max}
\end{aligned} \quad . \quad (2.52)$$

Dans ce cas, la méthode utilisée sera l'algorithme du point intérieur qui a pour spécificité de traiter des problème d'optimisation des systèmes assez large et parfois complexes.

c) - Optimisation par la Méthode du point intérieur

La résolution du problème d'optimisation par la méthode du point intérieur consiste d'abord à transformer les contraintes d'inégalités en contraintes d'égalités de la façon suivante :

$$\begin{aligned}
& \min_v f(v) \\
& g(v) = 0 \\
& h(v) + s_h = h_{max} \\
& s_h + s_{sh} = h_{max} - h_{min} \\
& v + s_v = v_{max} \\
& v - v_{min} \geq 0, s_h, s_{sh}, s_v \geq 0
\end{aligned} \quad . \quad (2.53)$$

La seconde étape consiste à traiter de la condition de non négativité de la solution optimale définie par les fonctions barrières logarithmiques ajouter à la fonction de coût, et le problème barrière primal résultant est alors le suivant :

$$\begin{aligned}
& \min_v f_\mu(v) = f(v) - \mu \sum_{i=1}^n \log(v - v_{min})_i - \mu \sum_{i=1}^n \log(s_v)_i - \\
& \mu \sum_{j=1}^m \log(s_h)_j - \mu \sum_{j=1}^m \log(s_{sh})_j \\
& g(v) = 0 \\
& h(v) + s_h = h_{max} \\
& s_h + s_{sh} = h_{max} - h_{min} \\
& v + s_v = v_{max}
\end{aligned} \quad , \quad (2.54)$$

où : μ est le paramètre de la fonction barrière, et est défini tel que :

$$\mu \geq 0.$$

La fonction de Lagrange résultante est donnée par :

$$\begin{aligned} L_\mu = & f(v) - \lambda^T g(v) - \lambda_h^T (h_{max} - h(v) - s_h) - \lambda_{sh}^T (h_{max} - h_{min} - s_{sh} - s_h) \\ & - \lambda_v^T (v_{max} - s_v - v) - \mu \sum_{i=1}^n \log(v - v_{min})_i - \mu \sum_{i=1}^n \log(s_v)_i \\ & - \mu \sum_{j=1}^m \log(s_h)_j - \mu \sum_{j=1}^m \log(s_{sh})_j \end{aligned} \quad , \quad (2.55)$$

Où :

$\lambda^T, \lambda_h^T, \lambda_{sh}^T$, et λ_v^T sont les coefficients multiplicateurs de Lagrange. Les conditions d'optimalités de premier ordre sont données par :

$$\begin{aligned} \nabla_v L_\mu &= \nabla f(v) - \nabla g(v)^T \lambda + \nabla h(v)^T \lambda_h + \lambda_v + z = 0, \\ \nabla_{sh} L_\mu &= \lambda_h + \lambda_{sh} - \mu s_h^{-1} e = 0, \\ \nabla_{ssh} L_\mu &= \lambda_{sh} - \mu s_h^{-1} e = 0, \\ \nabla_{sv} L_\mu &= \lambda_v - \mu s_v^{-1} e = 0, \\ \nabla_\lambda L_\mu &= -g(v) = 0, \\ \nabla_{\lambda h} L_\mu &= h(v) + s_h - h_{max} = 0, \\ \nabla_{\lambda v} L_\mu &= v + s_v - v_{max} = 0, \\ \nabla_{\lambda sh} L_\mu &= s_h + s_{sh} - h_{max} + h_{min} = 0, \\ (V - V_{min}).Z.e &= \mu.e, \end{aligned} \quad (2.56)$$

où :

$$\begin{aligned} e &= [1, \dots, 1]^T, \\ V &= \text{diag}(v_1, \dots, v_n), \\ S_h &= \text{diag}(s_{h1}, \dots, s_{hn}), \\ S_{sh} &= \text{diag}(s_{sh1}, \dots, s_{shm}), \\ \lambda_v &= \text{diag}(\lambda_{x1}, \dots, \lambda_{xm}), \\ \lambda_{sh} &= \text{diag}(\lambda_{sh1}, \dots, \lambda_{shm}), \\ \lambda_h &= \text{diag}(\lambda_{h1}, \dots, \lambda_{hm}), \\ S_v &= \text{diag}(s_{v1}, \dots, s_{vm}). \end{aligned} \quad (2.57)$$

Le système d'équations non linéaires obtenu précédemment peut donc être résolu par une méthode itérative existante afin d'obtenir une direction de recherche. La direction de

recherche est obtenue à partir des équations suivantes :

$$\begin{aligned}
 & \begin{bmatrix} -Z^1(V - V_{min}) & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & I & 0 \\ 0 & s_h^{-1}(\lambda_{sh} + \lambda_h) & 0 & 0 & 0 & I & I & 0 & 0 \\ 0 & 0 & S_v^{-1} & 0 & I & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & S_{sh}^{-1}\lambda_{sh} & 0 & I & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & I & 0 & 0 & 1 & 0 & I & 0 \\ 0 & I & 0 & I & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & I & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\nabla h & 0 \\ -I & 0 & 0 & 0 & I & 0 & -\nabla h^T & H & -\nabla g^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta_z \\ \Delta_{sh} \\ \Delta_{sv} \\ \Delta_{ssh} \\ \Delta_{\lambda v} \\ \Delta_{\lambda sh} \\ \Delta_{\lambda h} \\ \Delta_v \Delta_\lambda \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} \mu.Z^{-1}.e + (V - V_{min}).e \\ \mu.S_s^{-1}.e - (\lambda_{sh} + \lambda_h).e \\ \mu.S_x^{-1} - \lambda_x e \\ \mu.S_{sh}^{-1} - \lambda_{sh} e \\ -v - s_v + v_{max} \\ -s_h - s_{sh} + (h_{max} - h_{min}) \\ -h(x - s_h + h_{max}) \\ -\nabla_v L_\mu \\ g(v) \end{bmatrix}.
 \end{aligned} \tag{2.58}$$

Suivant la direction de recherche, le pas de descente *alpha* est choisi de façon à préserver les conditions de non négativité. Les nouvelles valeurs des variables des problèmes primal et dual sont obtenues comme suit :

$$\begin{aligned}
 v^k &= \bar{v} + \bar{\alpha}_p \Delta_v & \lambda^k &= \bar{\lambda} + \bar{\alpha}_D \Delta_\lambda, \\
 s - v^k &= \bar{s}_v + \bar{\alpha}_p \Delta_{sv} & \lambda_v^k &= \bar{\lambda}_v + \bar{\alpha}_D \Delta_{\lambda v}, \\
 s_h^k &= \bar{s}_h + \bar{\alpha}_p \Delta_{sh} & \lambda_h^k &= (\bar{\lambda})_h + \bar{\alpha}_D \Delta_{\lambda h}, \\
 s_{sh}^k &= \bar{s}_{sh} + (\bar{\alpha})_p \Delta_{ssh} & \lambda_{sh}^k &= \bar{\lambda}_{sh} + \bar{\alpha}_D \Delta_{\lambda sh}.
 \end{aligned} \tag{2.59}$$

Les itérations s'achèvent lorsque l'écart relatif et l'erreur dans les conditions d'optimalité de premier ordre sont suffisamment petits.

$$\begin{aligned}
 \frac{ecart}{1 + ||cout_{dual}||} &\leq \epsilon_1 \\
 ||Ecart_{conditions}|| &\leq \epsilon_2,
 \end{aligned} \tag{2.60}$$

$$\begin{aligned}
 ecart &= (\lambda_h + \lambda_{sh})^T s_h + \lambda_{sh}^T s_h + \lambda_v^T s_v + z^T (v - v_{min}) \\
 cout_{dual} &= f(v) - \lambda^T g(v) - \lambda_h^T (h_{max} - h(v)) - \lambda_{sh}^T (h_{max} - h_{min}) \\
 &\quad - \lambda_v^T (v_{max} - v) - z^T (v - v_{min}).
 \end{aligned} \tag{2.61}$$

De façon générale, l'algorithme d'optimisation par la méthode du point intérieur comprend

les étapes suivantes :

- Choisir un point initial satisfaisant aux conditions d'optimalités ;
- Calculer le paramètre de barrière ;
- Résoudre le système d'équations non linéaires trouvé précédemment ;
- Déterminer le pas de descente et mettre à jour la solution ;
- Vérifier le test de convergence jusqu'à ce qu'il soit satisfait avant de sortir de l'algorithme.

Les méthodes d'optimisation utilisant le principe du point intérieur, suivent toutes ces étapes afin de choisir le minimum satisfaisant aux conditions d'optimalité. En général, en fonction du problème, on distingue deux type de problème d'optimisation non linéaire :

- L'optimisation basée sur un objectif singulier : ici il s'agit pour la plupart du temps d'optimiser une seule variable manipulée pour des systèmes considérés sur des petits horizons de prédiction, car sur de grands horizons de prédiction, le système présente une dynamique fortement non linéaire. En général, cette méthode s'applique à des systèmes assez simples et moins complexes. Par ailleurs, elle donne de mauvais résultats pour des systèmes complexes et larges, autrement dit ayant un nombre d'états assez élevé.
- L'optimisation basée sur des objectifs multiples : cette méthode est mieux adaptée pour les systèmes larges et présentant une complexité plus importante. Elle permet de suivre plusieurs objectifs de façon à obtenir un résultat satisfaisant après la résolution du problème. Elle permet de mieux apprécier les systèmes nécessitant des temps d'observation important.

d) - Estimateurs et observateurs

Les observateurs ou estimateurs d'état peuvent être utilisés pour mesurer les résultats d'un système ou son état interne à des fins spécifiques. Ce sont donc des outils puissants pour gérer les entrées et les sorties d'un système. En outre, dans le cas de systèmes perturbés, les estimateurs peuvent être utilisés comme des filtres pour estimer la sortie de manière à ce qu'elle soit aussi proche que possible de la sortie réelle. Ils sont mis en œuvre lors de simulations informatiques. En MPC, il existe un estimateur puissant capable de remplir les fonctions ci-dessus. Il s'agit de l'estimateur à horizon mobile (MHE).

e - MHE

Il s'agit d'une technique d'estimation de l'état, basée sur une approche d'optimisation qui utilise une série de mesures observées dans le temps, contenant des perturbations ou

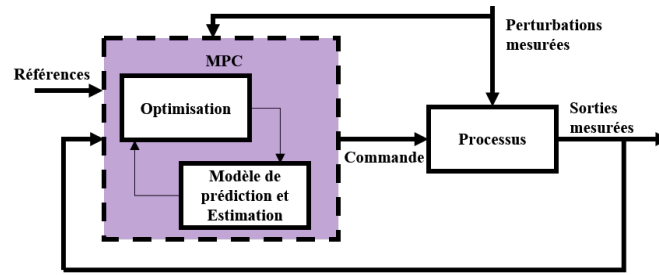


FIGURE 2.3 – MPC avec estimateur MHE

du bruit (entendu ici, des variations aléatoires et d'autres imperfections), pour produire des estimations des paramètres et variables inconnus. Contrairement aux approches déterministes telles que le filtre de Kalman, l'EMS nécessite une approche itérative basée sur un solveur de programmation linéaire ou non linéaire pour trouver la solution.

1. Principe de la MHE

On considère le système précédent auquel on a ajouté des perturbations, alors il peut être mis sous la forme :

$$\begin{aligned} x(k+1) &= f(x(k), u(k)) + v_x, \\ y(k) &= h(x(k)) + v_y, \\ v_x, v_y, x, y &\in \mathbb{R}^n, \end{aligned} \quad (2.62)$$

où $v = (v_x, v_y)$ représente le bruit ou les perturbations exercées sur le système. A un certain temps k , il doit acquérir les mesures des sorties passées sur une fenêtre de taille N_{MHE} . Par la suite, une estimation de la meilleure trajectoire rassemblant les mesures obtenues est faite sur l'horizon considéré. Ceci peut être résumé par les figures ci-dessous :

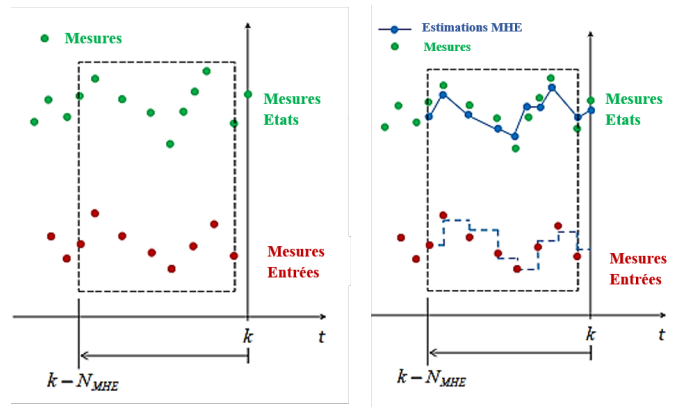


FIGURE 2.4 – Principe de MHE

L'objectif de cette estimation est atteint par la minimisation de la fonction de coût suivante :

$$\begin{aligned}
J_{N_{MHE}} &= \sum_{i=k-N_{MHE}}^k \|\tilde{y}(i) - h(x(i))\|_Q^2 + \sum_{i=k-N_{MHE}}^k \|\tilde{u}(i) - u(i)\|_R^2 \\
x(i+1) &= f(x(i), u(i)) \\
u(i) &\in U, \forall i \in [k - N_{MHE}, k - 1] \\
x(i) &\in X, \forall i \in [k - N_{MHE}, k].
\end{aligned} \tag{2.63}$$

1. Avantages et inconvénients de l'MHE

- Prend en compte le modèle non linéaire exacte du système ;
- Considère la fenêtre de mesure la plus récente ;
- Prend en charge les contraintes sur les états et sur les entrées du système de façon naturelle.

On comprend ainsi que la NMPC possède tous les éléments pour atteindre les solutions, sous différentes conditions.

2.2.2 Analyse des performances d'un contrôleur MPC

a)- Faisabilité

Les contraintes dures sur l'entrée du système représentent des limitations physiques qui ne doivent donc pas être violées. En revanche, les contraintes dures sur les sorties du système sont plutôt souhaitées que requises. Elles pourraient rendre le problème d'optimisation infaisable. Relaxer ces contraintes sur les sorties du système en introduisant des variables ζ de relâchement au problème d'optimisation crée un degré de liberté supplémentaire [14]. De ce fait, la violation excédentaire est pénalisée dans la fonction de coût suivante :

$$\begin{aligned}
\min_{u, \zeta} & \|r(k+i|k) - y(k+i|k)\|_{W_W} + \|\zeta(k+i|k)\|_{W_\zeta} \\
u_{min} &\leq u(k+j|k) \leq u_{max} \\
y_{min} - \zeta(k+i|k) &\leq y(k+j|k) \leq y_{max} + \zeta(k+i|k), \\
ou : & \\
\zeta &\geq 0, \forall i \in (N_1, ..., N_2) j \in (0, ..., N_u).
\end{aligned} \tag{2.64}$$

Le poids W_ζ est un compromis entre le coût et la durée de la violation [21]. Les variables de relâchement ζ représentent des séries individuelles à chaque pas k . Ce sont des vecteurs de longueurs $N_2 - N_1$ comme ils couvrent l'horizon de prédiction. Tous les produits commerciaux des logiciels de MPC linéaire adoucissent les contraintes dures sur les sorties à travers les variables de relâchement pour garantir la faisabilité [15]. Par ailleurs, les

contraintes sur l'entrée demeurent dures et transforment le problème d'optimisation en un problème non linéaire [21]. Une trajectoire désirée w non faisable provoque une instabilité [18]. Pour résoudre le problème de trajectoire désirée non faisable, [8] a suggéré de filtrer la trajectoire w générant une trajectoire de référence faisable r . De ce fait, le problème de stabilisation du système en boucle fermée avec des contraintes en entrée est séparé du problème de vérification ou de satisfaction de ces contraintes [21, 8]. Cette approche a été appelée gouverneur de référence. Elle permet d'éviter les violations de contrainte sur l'entrée en ajustant la trajectoire désirée en accord avec la réponse du système. Cet ajustement peut être un simple lissage des changements abruptes [5] ou une optimisation dynamique de cette trajectoire [16]. Un second problème de MPC pourrait éventuellement être résolu pour construire une nouvelle trajectoire de référence [18].

b)- Stabilité

Dans sa formulation la plus élémentaire, la stabilité est la propriété d'un système selon laquelle une entrée limitée conduit à une sortie limitée : stabilité BIBO. Si le comportement transitoire converge vers un équilibre, le système en boucle fermée est dit asymptotiquement stable. En outre, si l'équilibre est atteint à partir de tous les états initiaux possibles, le système est qualifié de "globalement asymptotiquement stable". Cela peut être garanti pour tout système linéaire invariant (LTI) à temps discret avec des contraintes d'entrée dures et de sortie souples si le problème d'optimisation est résolu sur des horizons infinis. L'horizon infini de prédiction et de contrôle $N_2 = N_u = \infty$ donne un problème de contrôle optimal linéaire quadratique gaussien (LQG), pour lequel il existe une théorie complète de la stabilité : la stabilité asymptotique globale est garantie si et seulement si toutes les valeurs propres du système en boucle fermée se trouvent à l'intérieur du disque de rayon unitaire. Cependant, l'horizon de prédiction fini est manifestement une restriction extrême. Les restrictions informatiques limitent en général le MPC à un horizon fini. Pour garantir davantage la stabilité asymptotique, la fonction de coût optimale du contrôleur MPC doit diminuer de façon monotone avec le temps. En général, cette fonction de coût n'est pas explicitement une fonction du temps, de sorte que la décroissance monotone souhaitée dans le temps doit lui être artificiellement imposée. Une façon d'y parvenir est de formuler un problème d'optimisation dans lequel la fonction de contrôle est limitée par une fonction de Lyapunov. La fonction de Lyapunov est une fonction scalaire continuellement différentiable définie par :

$$V(x) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \text{ avec } V(0) = 0.$$

Elle est toujours positive et ne croît pas dans le temps, c'est-à-dire :

$$\begin{aligned} V(x) &\geq 0, \forall x \neq 0, \\ \dot{V}(x) &\leq 0, \forall x \neq 0, \end{aligned} \quad (2.65)$$

Le théorème de Lyapounov définit essentiellement une fonction prototype conduisant à un système d'état limité dans le temps. Par conséquent, l'étude de la stabilité du MPC non linéaire consiste à définir la fonction de coût de manière à ce qu'elle puisse se comporter comme une fonction de Lyapunov, ou à le prouver si c'est déjà le cas. Pour cette raison, le problème d'optimisation est étendu par l'ajout d'un terme ou d'une contrainte. Une approche pour faire correspondre la fonction de coût à une fonction de Lyapunov consiste à introduire les contraintes terminales données par :

$$J(k + N_2).$$

Ceci annule l'avantage d'un horizon infini à condition que le coût reste inchangé jusqu'à l'infini : $J(k + N_2) \approx J(\infty)$ [12]. Cependant, plusieurs contraintes visant à garantir la stabilité du contrôleur peuvent au contraire conduire à des problèmes de faisabilité. C'est pourquoi il est plus courant de contraindre la région terminale selon :

$$\|x(k + N_2)\| = 0. \quad (2.66)$$

L'approche la plus couramment utilisée pour éviter l'analyse de Lyapunov consiste à introduire des contraintes dites de contraction, qui garantissent que le vecteur d'état diminue au fil du temps. [5] :

$$\|x(k + 1)\| \leq \|x(k)\|. \quad (2.67)$$

c)- Robustesse

La robustesse découle de la stabilité du système en boucle fermée uniquement si aucune contrainte n'est présente à l'entrée [20]. Un système de contrôle est dit robuste lorsque sa stabilité est maintenue et que les spécifications de performance sont respectées pour des intervalles de variation spécifiques définis [20]. La robustesse implique des modèles d'incertitude qui peuvent être formulés de plusieurs manières :

- Par des intervalles d'incertitudes ;
- Par des rétroactions structurées ;
- Par l'utilisation d'ensemble de modèles.

Pour toutes ces approches, nous devons quantifier les modèles d'incertitude du système. Une approche totalement différente consiste à définir une fonction de coût qui favorise la robustesse, par exemple en minimisant l'erreur maximale dans l'horizon de prédiction. Il en résultera un effort de contrôle moindre, ce qui nous permettra d'obtenir la procédure de guidage la plus douce possible [19]. Cela conduit à l'utilisation de la norme infinie pour la formulation du problème d'optimisation au lieu de la norme quadratique soit :

$$\begin{aligned} ||x||^2 &= \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}, \\ ||x||^\infty &= \max(x_1, \dots, x_n). \end{aligned} \tag{2.68}$$

La norme infinie L_∞ est le maximum de toutes les erreurs entre les sorties prédites et la référence souhaitée. [19] motive son utilisation pour l'effet de lissage sur la commande trouvée. Le contrôleur est donc capable d'utiliser le potentiel réel du système à partir des signaux de commandes conservatifs [5].

Conclusion

Parvenu au terme de ce chapitre, il est clair que les modèles de segway obtenus et la technique de commande proposée doivent être simulés afin d'étudier le comportement du robot et de tirer des conclusions sur les performances de la commande appliquée. Le chapitre suivant présente les résultats des simulations réalisées.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Introduction

Les méthodes utilisées précédemment sont validées en conduisant une série de simulations et des tests expérimentaux de réalité virtuelle. Différentes ressources matérielles et logicielles ont été utilisées pour atteindre cet objectif, telles que Matlab pour les simulations et V-REP pour les expériences de réalité virtuelle. Dans ce chapitre, nous présentons ces ressources, puis les résultats obtenus, suivis d'une discussion.

3.1 Conception du Segway sur Solidworks

3.1.1 Présentation de Solidworks

SOLIDWORKS est un logiciel de conception assistée par ordinateur qui permet de modéliser des systèmes mécaniques, électromécaniques et mécatroniques. Il se compose de plusieurs éléments, tels que SOLIDWORKS 3D, SOLIDWORKS Composer, SOLIDWORKS Electrical, SOLIDWORKS visualise, SOLIDWORKS PCB et SOLIDWORKS Inspection. Son interface utilisateur est relativement simple. Il comprend également un certain nombre de fonctions intégrées qui permettent de créer la plupart des formes géométriques connues. Il peut également être utilisé pour configurer :

- Des pièces, qui peuvent être les éléments d'un appareil ou d'un engin, des designs améliorés de certains éléments ou constituants, et qui sont donc à la base des assemblages ;
- Des assemblages qui sont des ensembles de pièces montées ensembles afin de concevoir un équipement précis tout en respectant certaines spécificités ;

- Des mises en plan, sont des informations sur le dimensionnement et les cotations d'une pièce ou d'un assemblage.

Ce logiciel est également constitué d'une option d'analyse mécanique sur les pièces et assemblages nouvellement créés. Des simulations comportementales peuvent donc être effectuées dans le cadre de la validation d'un modèle nouvellement conçu.

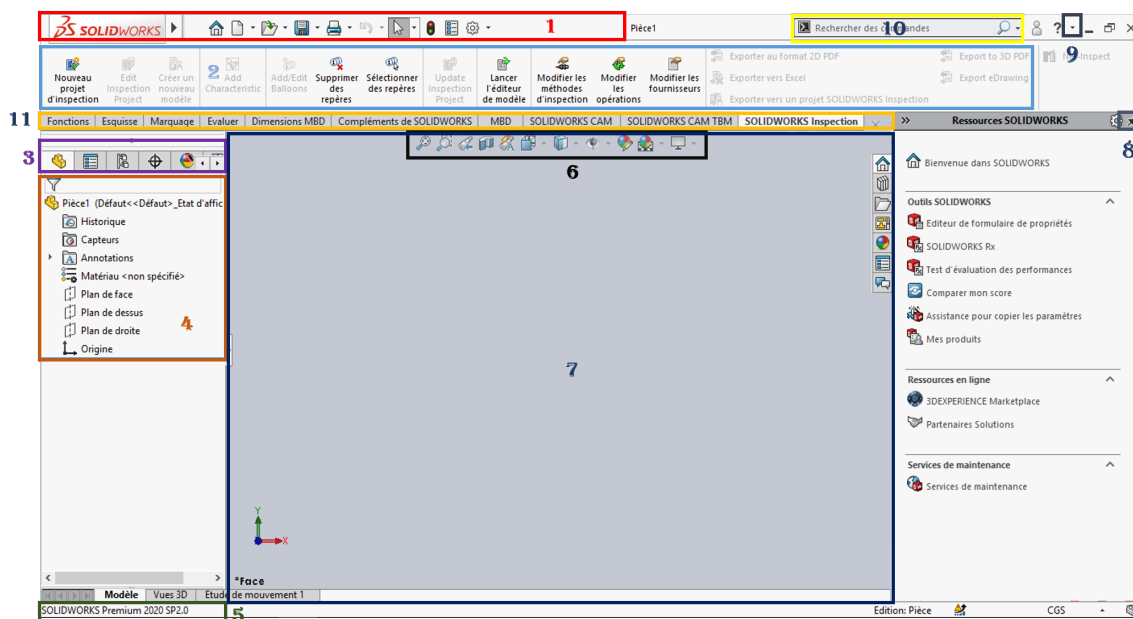


FIGURE 3.1 – Interface utilisateur de SolidWorks

La fenêtre Solidworks est divisée en plusieurs zones :

1. La barre de menu ;
2. La barre d'outils ;
3. La gestion des configurations et La gestion des propriétés ;
4. Le fils d'Ariane de sélection ;
5. Barre d'état ;
6. Barre d'outils d'affichage ;
7. Zone graphique ;
8. Volet des tâches ;
9. Menu déroulant d'aide ;
10. Recherche Solidworks ;
11. Barre de commande.

On peut donc comprendre aisément que ce logiciel dispose de tous les outils nécessaires pour la modélisation d'un système physique à exploiter dans le cadre des simulations et

des prototypes. En outre, ce logiciel permet de produire des modèles 3D directement imprimables par des imprimantes 3D.

3.1.2 Modélisation du robot Segway sur Solidworks

Pour la conception de notre modèle de robot Segway, nous avons utilisé, la version de 2020 du logiciel SOLIDWORKS, sur un PC HP CORE i5 fonctionnant sous windows 10 (x64 bits) et disposant d'un processeur de fréquence 2.80 GHz, avec une RAM de 8Go, une carte graphique Intel Graphic disposant de 512 Mo de VRAM et un disque dur assez spacieux pour nos besoins. C'est donc ce PC qui va dans toute la suite, en matière de algorithme. La figure suivante présente la fenêtre Solidworks pendant la modélisation du robot Segway.

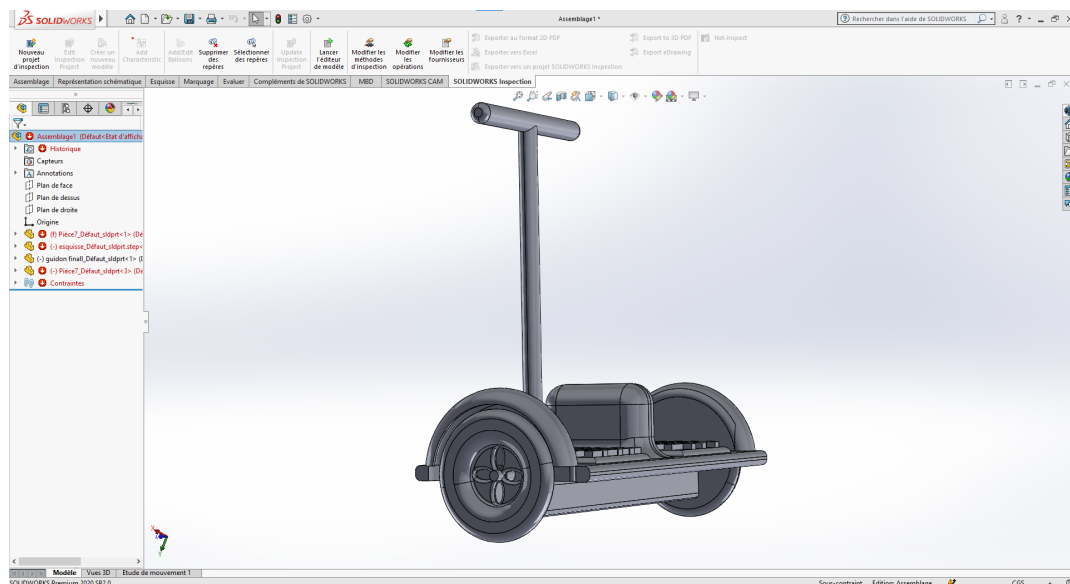


FIGURE 3.2 – Segway modélisé sur SOLIDWORKS

Après avoir conçu et modélisé cet engin dans ce logiciel, nous avons obtenu le design suivant :

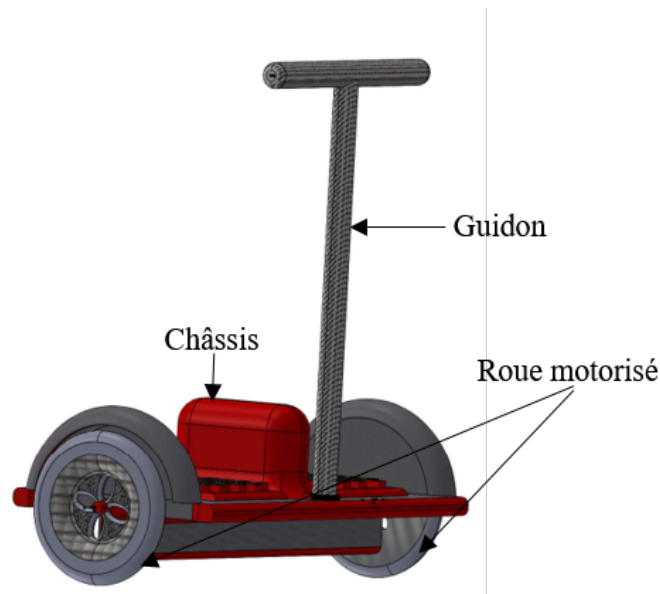


FIGURE 3.3 – Segway modélisé

Le modèle ainsi représenté, comprend principalement :

- Deux roues assemblées et des moteurs associés aux reducteurs ;
- Une base servant de châssis ;
- Un guidon.

C'est le modèle ainsi conçu qui sera exploité par la suite lors des simulations en réalités virtuelles.

3.2 Présentation de V-rep/Coppelia

Le modèle Solidworks présenté ci-dessus est celui utilisé dans les expériences de réalité virtuelle avec le logiciel V-rep. V-rep est un logiciel de simulation robotique qui comprend un environnement de développement intégré et repose sur une architecture de contrôle distribuée : Chaque objet ou modèle peut être contrôlé individuellement par le biais d'un script intégré, d'un plugin ou d'un client API externe. V-rep est donc idéal pour les applications de systèmes multi-robots. Les commandes peuvent être écrites en C/C++, Python, Java, Lua, Matlab ou Octave.

3.2.1 Interface utilisateur

Le logiciel CoppeliaSim est constitué de plusieurs éléments, dont les plus importants sont :

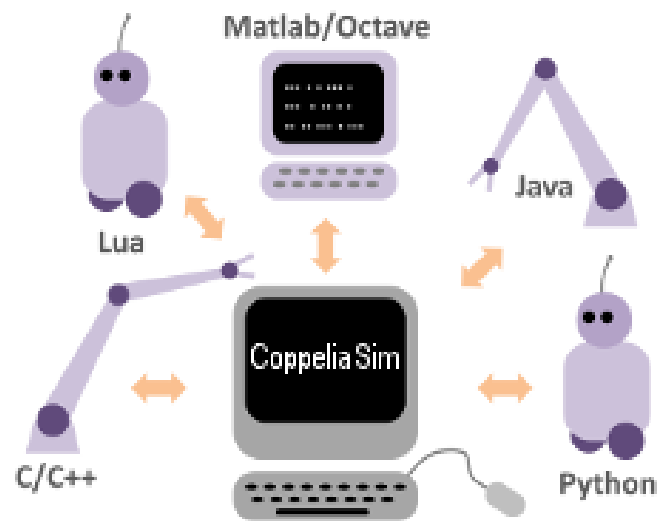


FIGURE 3.4 – Langage de programmation sur CoppeliaSim

- La fenêtre de la console : sous Windows, dès que l'application démarre, la fenêtre de console est créée et est simultanément cachée. Elle n'est pas interactive et permet juste de récupérer les informations en sortie ;
- La fenêtre du logiciel : C'est la fenêtre donnant à l'interface utilisateur directement. Elle est utilisée pour afficher, éditer, simuler et interagir avec la scène en cours ;
- Les boîtes de dialogues : L'utilisateur a également la possibilité d'interagir et éditer la scène en ajustant les paramètres via les boîtes de dialogue. Chaque boîte contient un ensemble de paramètre pour une fonction précise.

La figure suivante illustre bien l'interface utilisateur de CoppeliaSim :

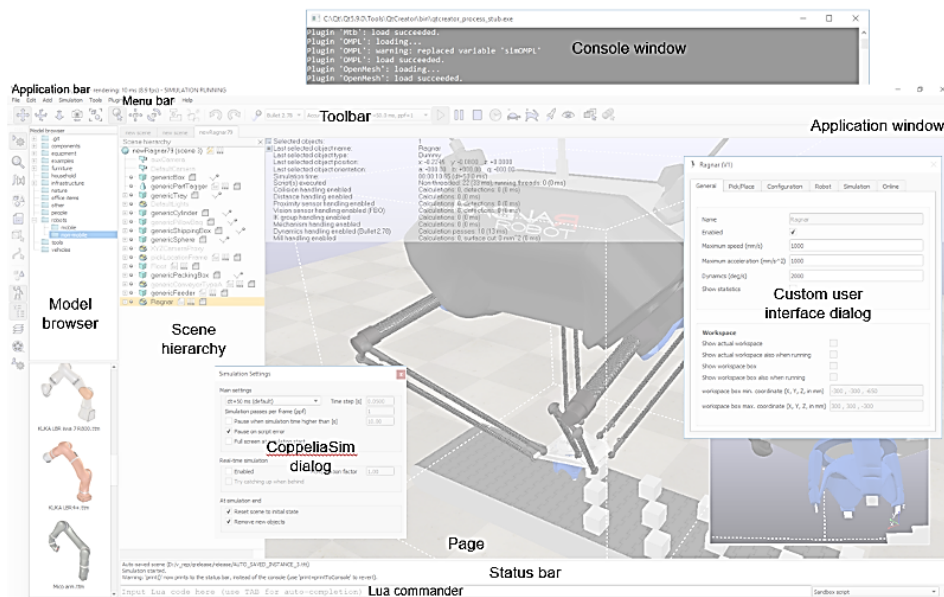


FIGURE 3.5 – Interface V-rep/Coppelia

La fenêtre du logiciel est donc constituée principalement de :

- La barre d'application qui contient les informations sur la version du logiciel ;
- La barre de menu contenant les différentes rubriques que propose l'application, de la création d'une nouvelle scène jusqu'à sa visualisation ;
- La barre d'outils qui regroupe tous les outils permettant de concevoir, modifier, ajouter, ou supprimer des objets sur la scène. Elle contient des outils particuliers permettant de visualiser la scène sous différents angles de vue, afin d'en analyser le comportement global de l'objet d'étude.
- La barre de statuts qui renseigne sur le fonctionnement du script en arrière-plan ainsi que des objets sur la scène. De cette façon il est possible d'être au courant en cas d'erreur du script ou d'objet intégré ;
- La zone de navigation du modèle est constituée d'un ensemble d'objets regroupés par catégories et permettant à cet effet selon l'application que l'on veut réaliser d'intégrer ces objets dans des scènes nouvellement créées pour des fins d'étude ;
- La zone de hiérarchie scénique qui donne un aperçu hiérarchique ou généalogique de la constitution d'un objet scénique ;
- Les boîtes de dialogues CoppeliaSim qui sont des fenêtres qui s'affichent lorsqu'on cherche les propriétés de chaque objet intégré à une scène ;
- Interface paramétrable de dialogue ce sont des fenêtres contenant des paramètres des objets de la scène, susceptibles d'être modifiés ;

- Page avec la scène c'est celle sur laquelle la scène est dévoilée à l'utilisateur, afin que celui – ci puisse apprécier le comportement de la scène. ;
- Page avec la scène c'est celle sur laquelle la scène est dévoilée à l'utilisateur, afin que celui – ci puisse apprécier le comportement de la scène. ;
- L'espace de commande LUA, c'est un espace de commande intégré à la scène, et permettant d'entrer des lignes de commandes pour des fins de tests, ou de visualisation de certaines variables.

Le segway modélisé est donc exporté sous forme de fichier URDF pour pouvoir être importé sur la plate forme d'expérimentation en réalité virtuelle CoppeliaSim selon la procédure résumé sur la figure suivante :



FIGURE 3.6 – Exportation Solidworks/CoppeliaSim

3.2.2 Résultats des simulations dans Matlab

a)- Conditions de simulation

Les simulations effectuées visent à vérifier comment le robot réagit à la commande de sa stabilité dans différentes situations afin d'ajuster son comportement. Les paramètres de simulation du Segway sont données dans les tableaux suivants :

TABLE 3.1 – Données de simulations

MODELE AVEC CONDUCTEUR		
Désignation	Valeurs	Unité
Masse du conducteur	80	<i>kg</i>
Rayon de la roue(identique)	0.35	m
Taille du conducteur	1.80	m
Constante de raideur du conducteur	1440	
Coefficient de viscosité	350	
Accélération de pesanteur	9.81	$m.s^{-2}$
Masse du châssis	10	<i>kg</i>
Longueur du châssis	0.3	m
Masse de la roue	5.08	<i>kg</i>
Coefficient de viscosité du moteur	$5.7.10^{-2}$	
Rapport de reduction	0.7	

TABLE 3.2 – Données de simulation

MODÈLE SOLIDAIRE		
Désignation	Valeur	Unité
Masse du conducteur	80	<i>kg</i>
Rayon de la roue(identique)	0.35	m
Taille du conducteur	1.80	m
Accélération de pesanteur	9.81	$m.s^{-2}$
Masse du châssis	10	<i>kg</i>
Longueur du châssis	0.3	m
Masse de la roue	5.08	<i>kg</i>
Coefficient de viscosité du moteur	$5.7.10^{-2}$	
Rapport de réduction	0.7	

Ces valeurs sont celles obtenues après modélisation du Segway dans Solidworks. En effet, pendant la modélisation, nous avons la possibilité d'attribuer des valeurs aux propriétés d'un objet (masse, longueur, etc...). De plus les simulations tiennent compte des limitations physiques des composants et des propriétés mécaniques. Ces limitations constituent les contraintes du système qui sont :

- La limite sur le couple du moteur : en effet, le moteur a des limites en tension et en courant influençant ainsi sa puissance. Donc le couple ne pourra être efficace essentiellement dans une plage bien précise ;
- La limite sur l'angle maximale d'inclinaison : en effet, lorsque celui-ci atteint une valeur critique, l'engin perd complètement son état de stabilité, et le contrôleur ne sera pas à mesure de rétablir cet état. D'où l'importance de s'assurer que le système

n'atteigne jamais cette valeur critique ;

- Les limitations imposées également aux vitesses linéaires, et angulaires du système afin que l'engin ne s'emballe pas.

Les résultats des simulations tiennent compte du modèle précédemment proposé : Le modèle avec un conducteur supposé rigide et solidaire à la base.

b- Résultat des simulations de la NMPC sur le Segway

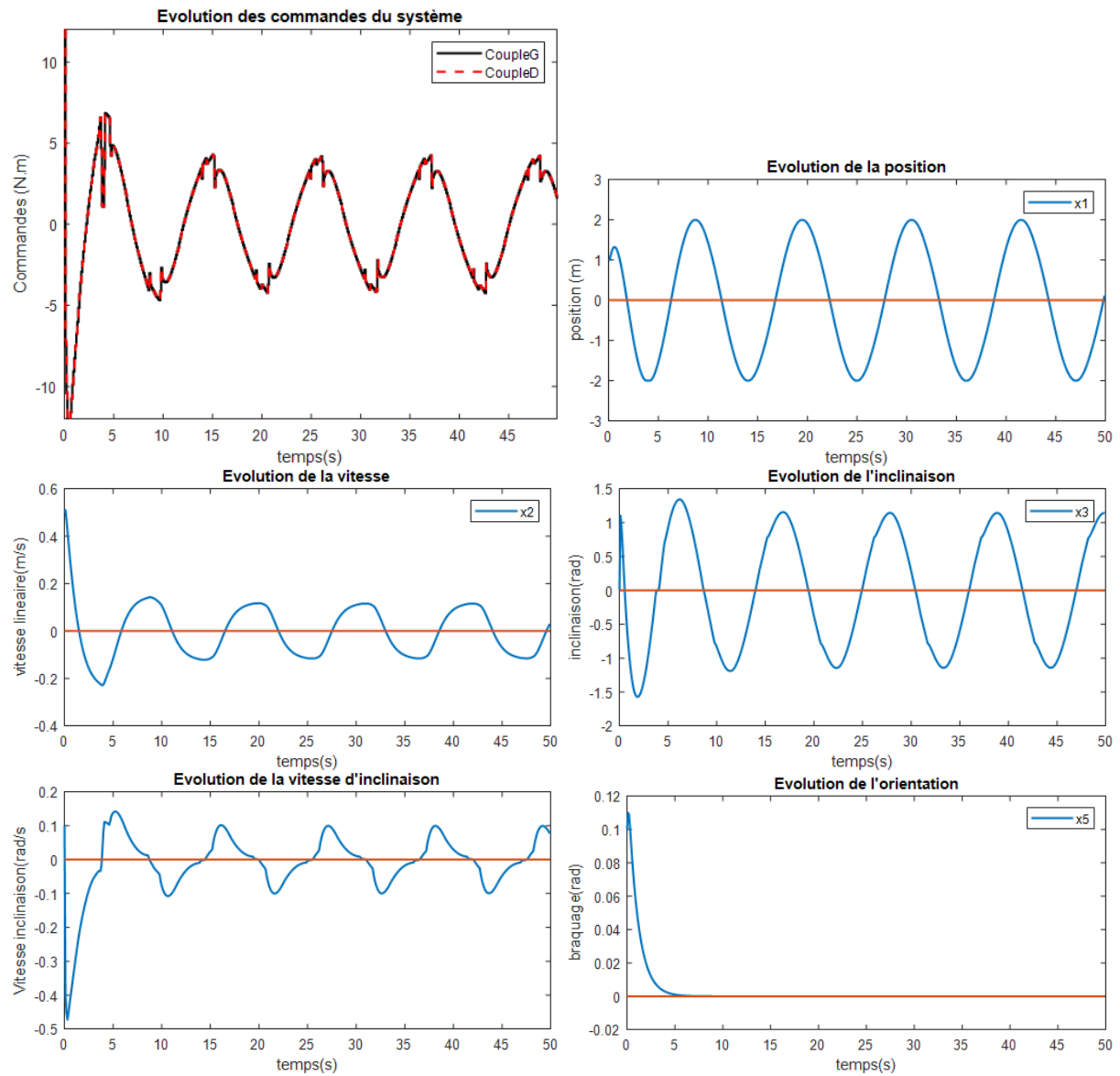
Les résultats sont obtenus en fonction de l'horizon de prédiction, du point initial et du pas d'échantillonnage. L'horizon de prédiction et l'horizon de contrôle sont considérés comme égaux, en raison de la complexité du système, qui nécessite une observation sur une grande surface. Pour cette raison, nous fixons les poids et le pas d'échantillonnage afin d'observer le résultat en faisant varier l'horizon de prédiction.

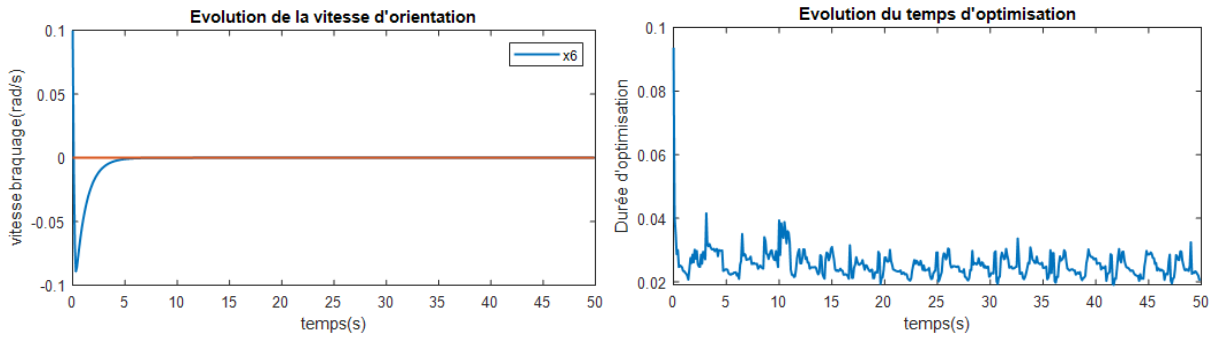
- Dans ce premier cas, les valeurs des paramètres sont données dans le tableau suivant :

TABLE 3.3 – Données de la MPC segway solidaire

H-Simulation	H-Prédiction	Pas de temps	Point Init	Ref
$T = 50s$	$N_p = 25$	$T_s = 0.1s$	$x_0 = (1, 0.5, 0, 0.1, 0.1, 0.1)$	$x_s = (0, 0, 0, 0, 0, 0)$

Les courbes obtenues montrent l'évolution des états du système contrôlé au cours du temps. Qu'il s'agisse de la position, de la vitesse linéaire de la base, de l'inclinaison et de l'orientation, on peut évaluer chaque sortie du système. Ainsi, pour les valeurs des paramètres données ci-dessus, le résultat correspondant est donné dans la figure suivante :

FIGURE 3.7 – Résultats NMPC pour $N_p = 25$ Segway solidaire

FIGURE 3.8 – Résultats NMPC pour $N_p = 25$ Segway solidaire

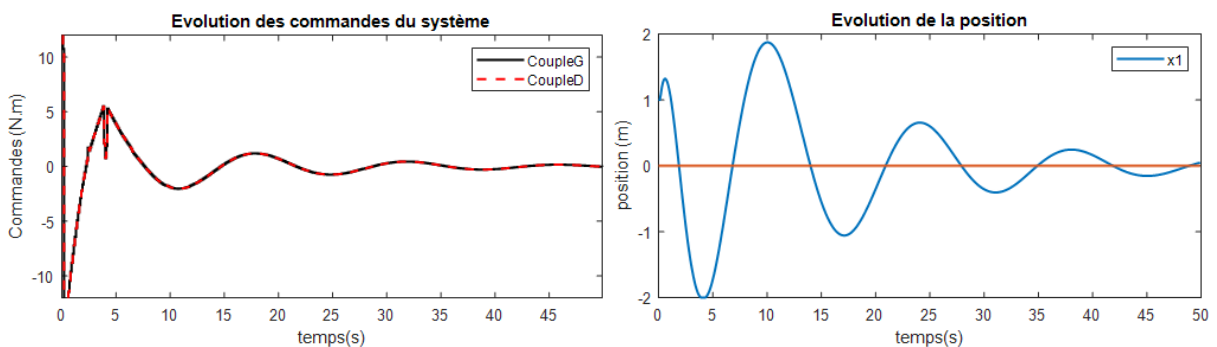
Ce résultat met en évidence l'effort constant du contrôleur pour stabiliser le Segway. Cependant, comme l'horizon de prédiction est relativement petit, cet objectif n'est atteint que pour l'orientation de l'appareil. Toutes les autres sorties présentent un comportement oscillatoire autour des positions de référence. Par conséquent, l'erreur est considérable, malgré le temps d'optimisation minimal, ce qui témoigne de la rapidité de l'algorithme.

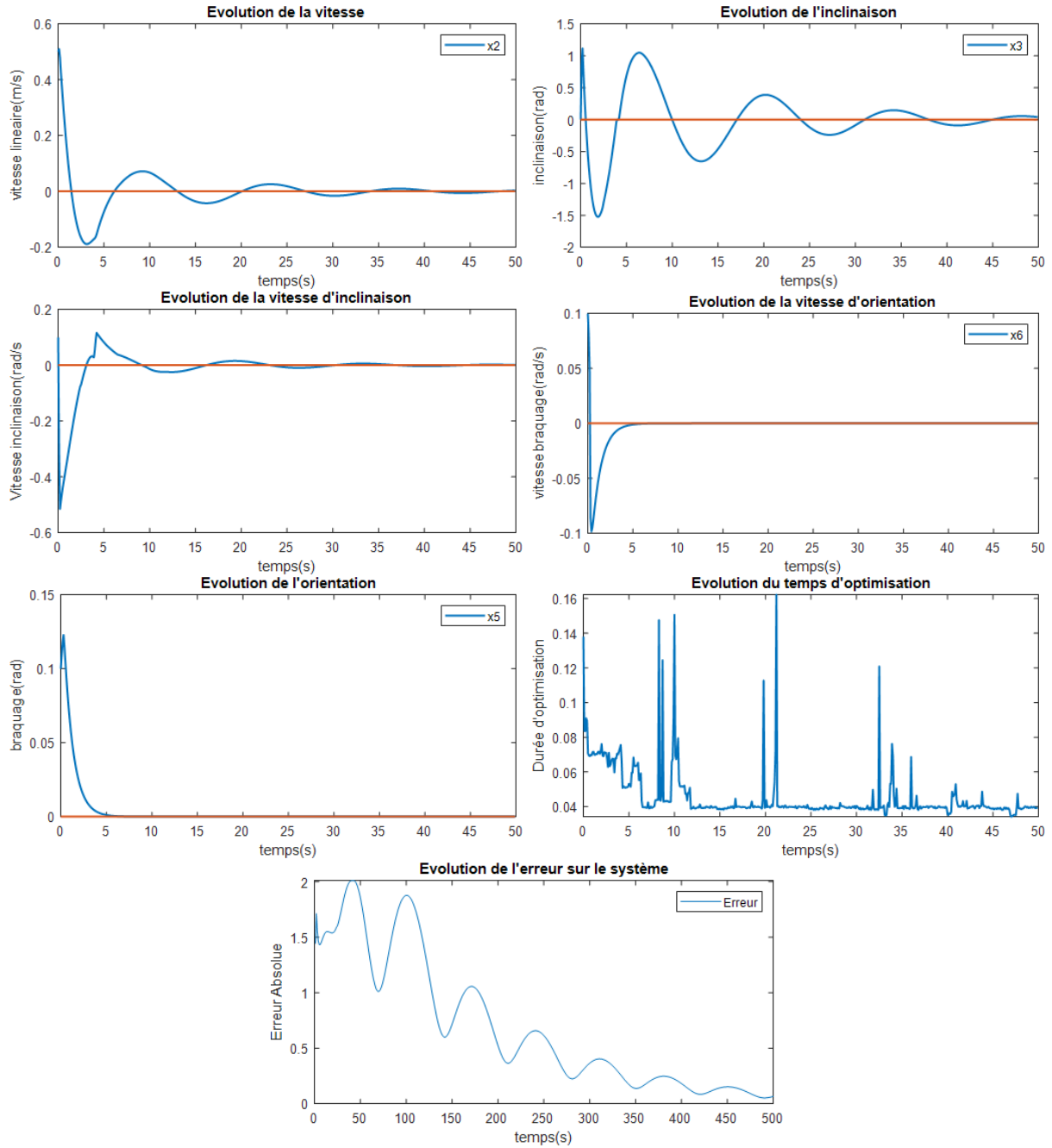
- Le deuxième cas est considéré pour les valeurs des paramètres données dans le tableau suivant :

TABLE 3.4 – Données de la MPC segway solidaire

H-Simulation	H-Prédiction	Pas de temps	Point Init	Ref
$T = 50s$	$N_p = 50$	$T_s = 0.1s$	$x_0 = (1, 0.5, 0, 0.1, 0.1, 0.1)$	$x_s = (0, 0, 0, 0, 0, 0)$

Les courbes obtenues sont données sur la figure suivante :

FIGURE 3.9 – Résultats NMPC pour $N_p = 50$ Segway solidaire

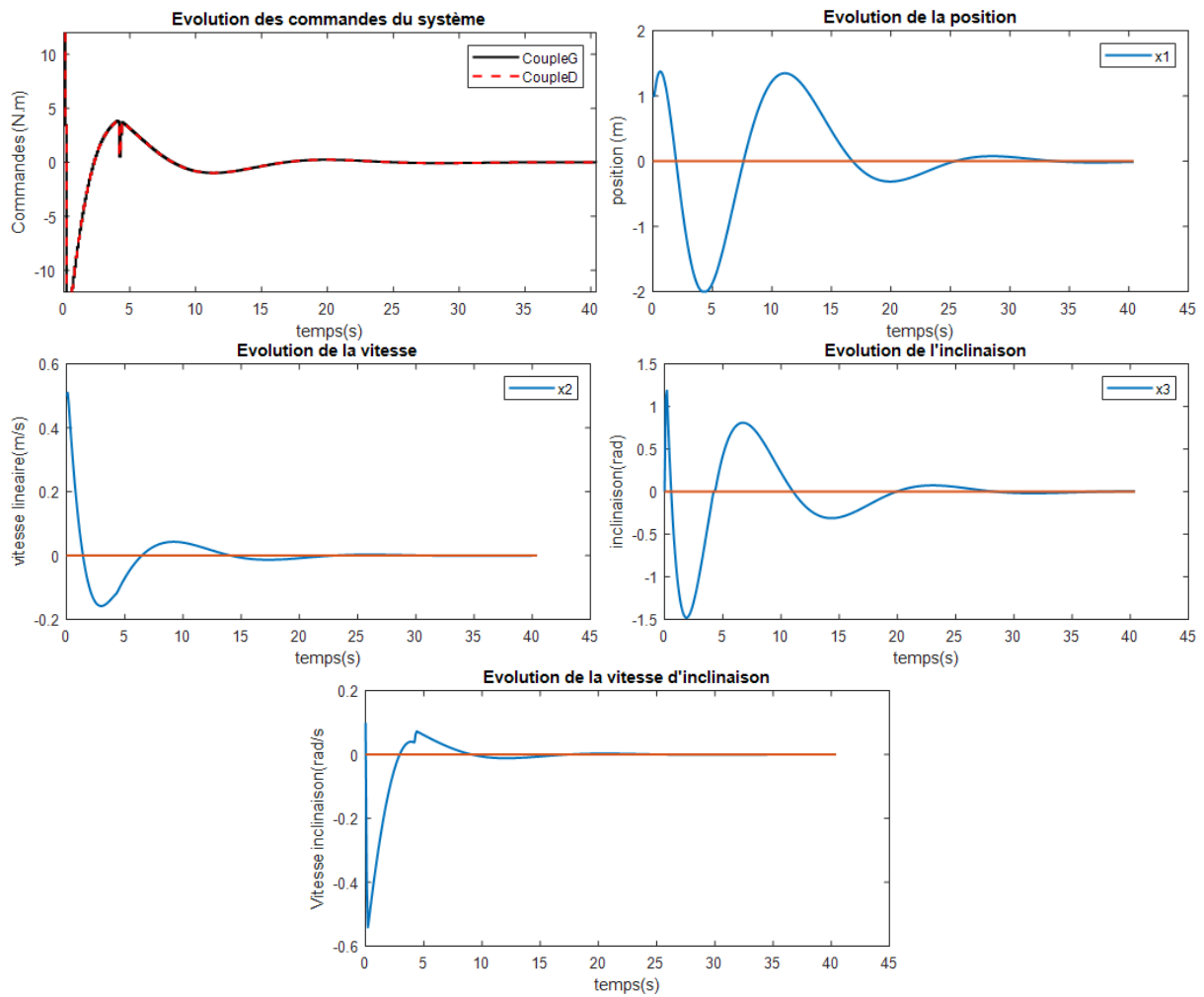
FIGURE 3.10 – Résultats NMPC pour $N_p = 50$ Segway solidaire

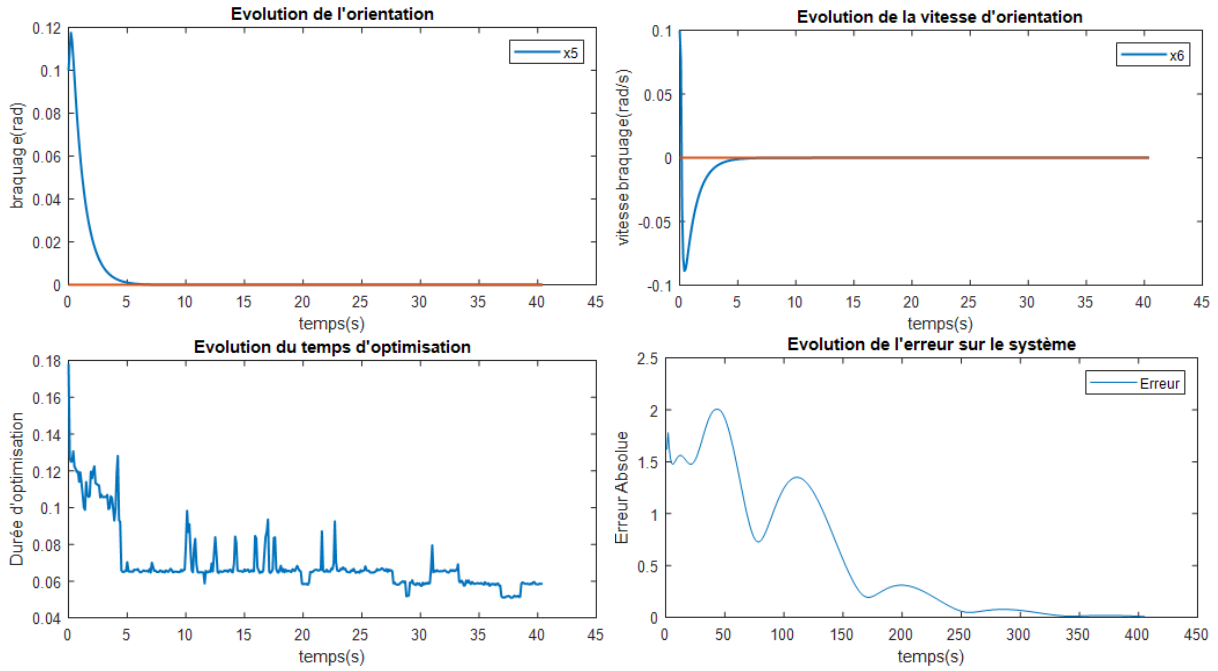
— Le troisième cas est considéré pour :

TABLE 3.5 – Données de la MPC segway solidaire

H-Simulation	H-Prédiction	Pas de temps	Point Init	Ref
$T = 50s$	$N_p = 75$	$T_s = 0.1s$	$x_0 = (1, 0.5, 0, 0.1, 0.1, 0.1)$	$x_s = (0, 0, 0, 0, 0, 0)$

Les courbes obtenues décrivant le comportement du système sont données sur la figure suivante :

FIGURE 3.11 – Résultats NMPC pour $N_p = 75$ Segway solidaire

FIGURE 3.12 – Résultats NMPC pour $N_p = 75$ Segway solidaire

Nous constatons alors une nette amélioration des résultats du système en termes de suivi du comportement souhaité, ainsi qu'une erreur suffisamment fine. Toutefois, le problème du temps d'optimisation ou de la vitesse de l'algorithme persiste. L'effort global du système est également minimisé.

En outre, la robustesse de l'algorithme est testée en exerçant des perturbations sur le système, le résultat est donné pour les mêmes valeurs des paramètres utilisés précédemment dans la figure suivante :

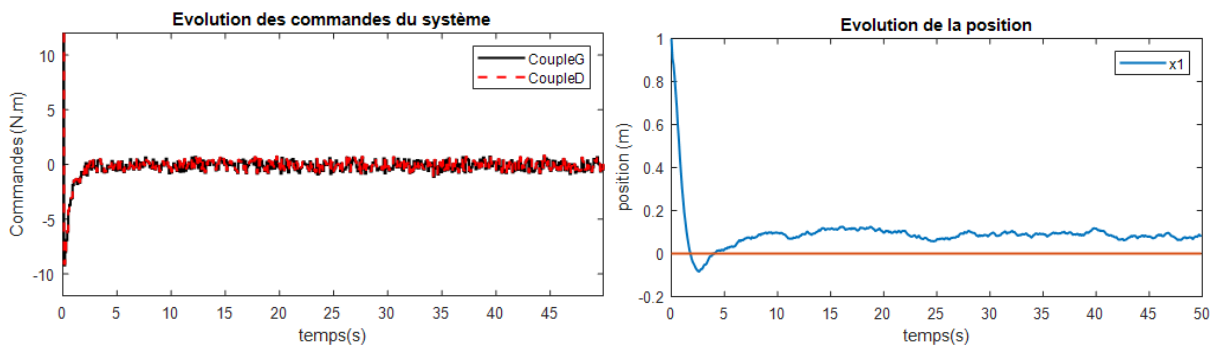


FIGURE 3.13 – Résultats NMPC Perturbée

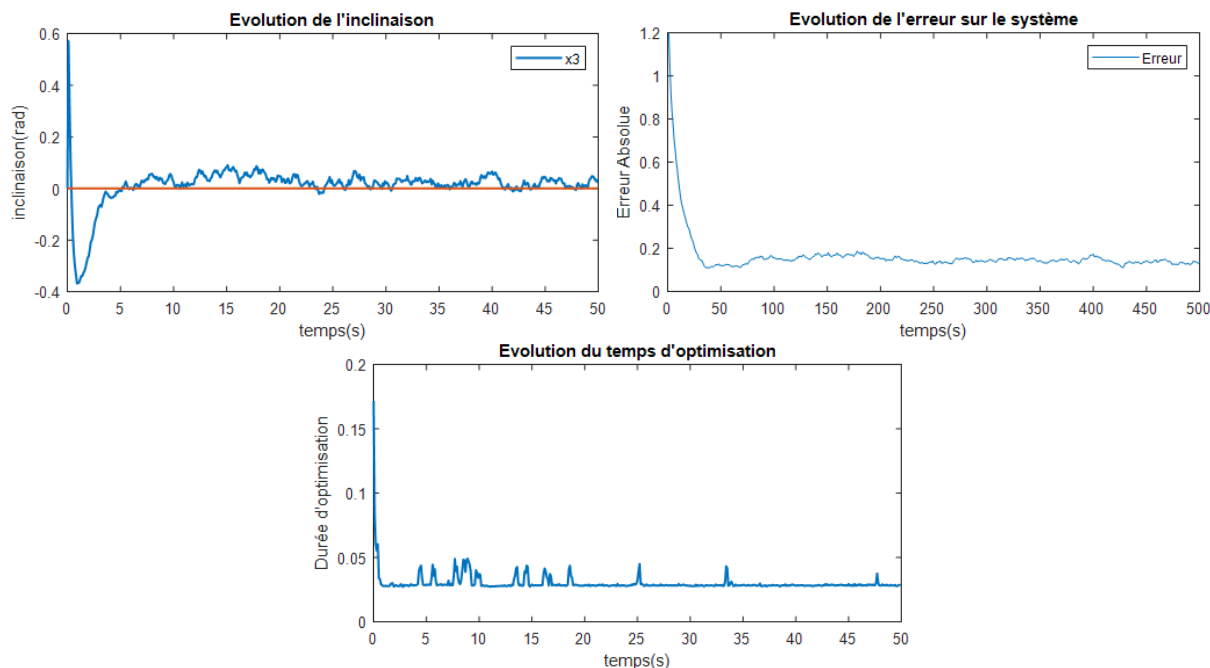


FIGURE 3.14 – Résultats NMPC Perturbée

Malgré une erreur plus ou moins considérable, le système s'approche toujours du comportement attendu avec peu d'efforts et un bon temps d'optimisation par période d'échantillonnage. Cela démontre la robustesse de l'algorithme de contrôle.

3.2.3 Résultats de simulation en réalité virtuelle

Dans ce cas, nous utilisons le logiciel de simulation de réalité virtuelle CoppeliaSim pour importer le modèle de Segway préalablement conçu pour nos études. Le logiciel MatLab est utilisé comme langage de commande à distance pour contrôler le véhicule.

a)- Conditions d'expérimentation

L'engin est monté sur la scène de CoppeliaSim et un conducteur humain y est ajouté. Les valeurs des différents paramètres de cette simulation sont données dans le tableau ci – dessous :

De plus, pour mener à bien cette expérience, CoppeliaSim dispose de paramètres internes tels que : le pas de discrétisation ou d'échantillonnage, ainsi que la méthode de discrétisation du système proposé.

1. Le pas d'échantillonnage est utilisé pour définir la période d'échantillonnage du système. Plus le pas est petit, plus le système est lent, et plus le pas est grand, plus

TABLE 3.6 – Données de simulation sur CoppeliaSim

Désignation	Valeur	Unité
Masse du conducteur	60	<i>kg</i>
Rayon de la roue	0.35	<i>m</i>
Taille du conducteur	1.50	<i>m</i>
Constante gravitationnelle	9.81	
Masse du châssis	15	<i>kg</i>
Longueur du châssis	0.45	<i>m</i>
Masse de la roue	5.0846	<i>kg</i>
Coefficient de viscosité du moteur	$5.7 \cdot 10^{-2}$	
Rapport de réduction	0.7	

le système est rapide. CoppeliaSim offre :

- Le pas d'échantillonnage de la simulation ;
 - Le pas d'échantillonnage sur la dynamique effective du système ;
 - Le pas d'échantillonnage sur la manipulation des objets à savoir : un pas d'échantillonnage pour la translation, et un autre pour la rotation.
2. La méthode d'analyse dynamique est un outil très important sur CoppeliaSim. On en distingue 06 :
- Bullet 2.78 ;
 - Bullet 2.83 ;
 - Ode ;
 - Vortex ;
 - Newton ;
 - MuJoCo.

Ces méthodes permettent de prendre en charge la dynamique du système en tenant compte des propriétés de celui-ci (le solveur intégré, le nombre d'itérations, les propriétés cinématiques, etc...). Selon le cas d'étude, le choix de la méthode s'avère important dans le dénouement de la scène.

Dans le cadre de notre travail nous avons adopté les paramètres suivants pour CoppeliaSim :

TABLE 3.7 – Paramètres de CoppeliaSim

Pas d'échantillonnage	Méthodes dynamiques utilisées
$dt = 5ms$	Bullet
	Ode
	Newton

Les mesures sont rendues possibles par les capteurs virtuels de CoppeliaSim. Dans le cadre de ce travail, nous devons mesurer l'angle d'inclinaison du Segway à chaque instant afin de vérifier l'efficacité du contrôle. La figure ci-dessous donne un aperçu des parties impliquées dans le processus de contrôle.

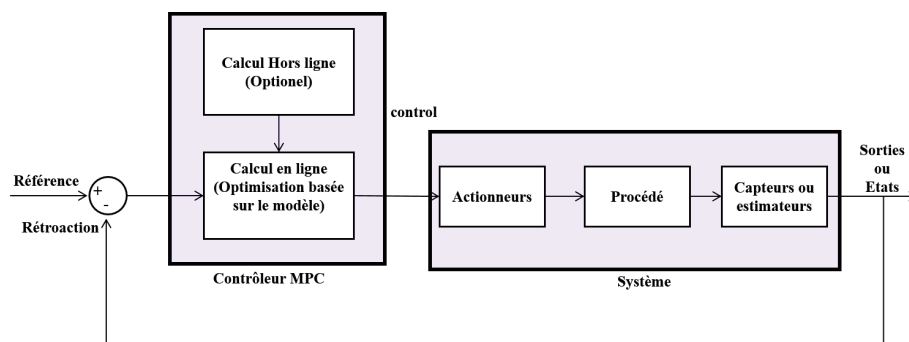


FIGURE 3.15 – Diagramme de la commande avec capteurs

A cet effet, nous avons fait usage de deux capteurs :

- L'accéléromètre qui permet de mesurer l'accélération linéaire sur trois axes de l'engin ainsi que ses vibrations. Nous pouvons donc comprendre par-là que les mesures d'angle obtenues sont assez perturbées par ces vibrations supplémentaires qui représentent des signaux parasites.
- Le gyroscope qui permet les mesures des vitesses angulaires du système. Puisque cette mesure découle de la variation de la position angulaire avec le temps, nous pouvons donc constater que cette mesure de l'angle par le biais du gyroscope dérive rapidement.

La convention des angles utilisées dans le cadre de ce travail est donnée sur la figure suivante :

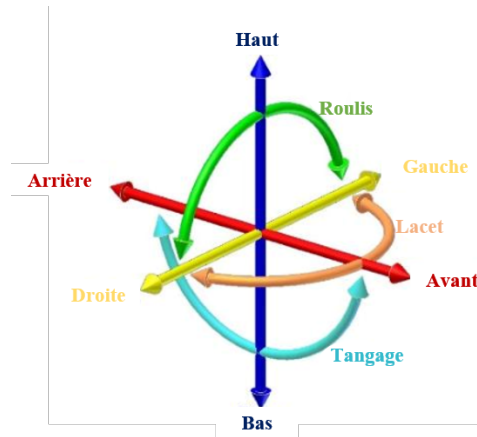


FIGURE 3.16 – Convention d'orientation

Pour obtenir une mesure aussi proche que possible de la valeur réelle de l'angle d'inclinaison, nous avons utilisé un filtre supplémentaire. Ce filtre est un filtre de fusion de données utilisé pour estimer la valeur d'un paramètre. Dans notre cas, il élimine les variations rapides des signaux parasites provenant de l'accéléromètre au moyen d'un filtre passe-bas, tout en éliminant les variations lentes provenant du gyroscope au moyen d'un filtre passe-haut. Le schéma général est représenté sur la figure ci-dessous :

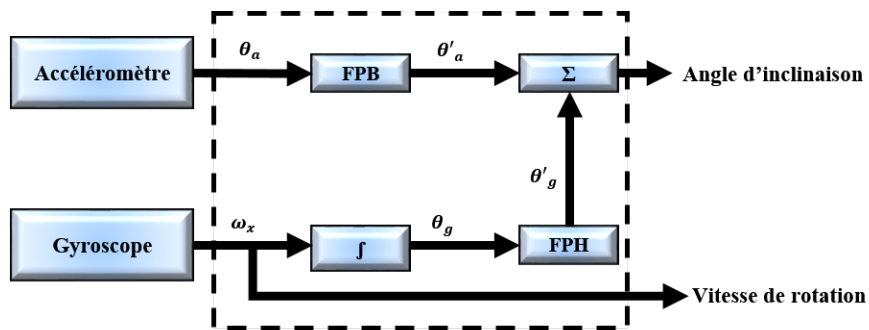


FIGURE 3.17 – Diagramme du filtre complémentaire

A la sortie de ce filtre complémentaire, on a la mesure de l'angle d'inclinaison qui est donnée par l'équation suivante :

$$\begin{aligned} \theta &= \alpha_{FPH} \times \theta'_g + (1 - \alpha_{FPH}) \times \theta'_a \\ \text{ou :} \\ 0 &\leq \alpha_{FPH} \leq 1 \end{aligned} \tag{3.1}$$

α_{FPH} : est le coefficient du filtre passe-haut ; θ : est l'angle d'inclinaison estimé ; θ'_g et θ'_a sont respectivement l'angle d'inclinaison mesuré à partir du gyroscope et de l'accéléro-

mètre.

À chaque étape de l'échantillonnage, les angles de l'accéléromètre et du gyroscope sont calculés pour donner une mesure de l'inclinaison obtenue en utilisant la relation trouvée précédemment. Une fois cette estimation de l'inclinaison trouvée, une nouvelle mesure est prise directement, et ceci est répété jusqu'à ce que la simulation s'arrête. Le résultat de la lecture de cet angle en V-rep/Coppeliassim est illustré dans la figure ci-dessous :

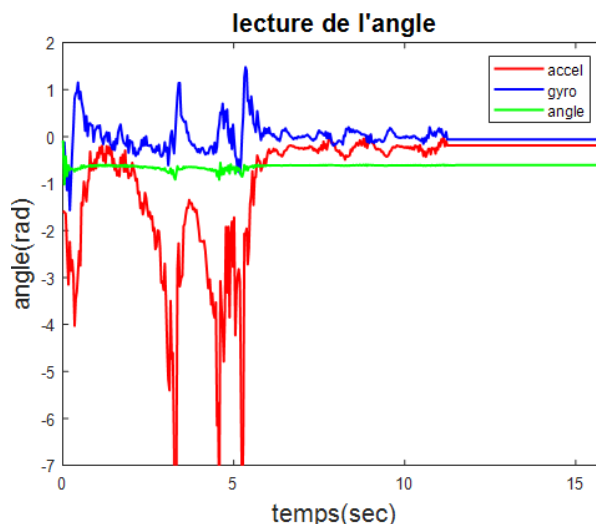


FIGURE 3.18 – Résultat de la lecture des capteurs avec filtrage

D'autres réglages préliminaires tels que les caméras pour le rendu visuel de la scène, ainsi que le paysage et l'environnement du robot ont été faits afin de limiter les erreurs lors des expériences.

b)- Résultats de simulation en réalité virtuelle sur CoppeliaSim

1. Résultats de la Commande MPC

L'accent a d'abord été mis sur la recherche d'une stabilité rapide du robot par rapport à la référence. Rappelons que c'est tout éloignement du robot de cette position qui le fait bouger. C'est pourquoi il est essentiel de pouvoir d'abord maintenir l'appareil dans cet état, puis de le modifier pour évaluer son comportement.

— Recherche de la stabilité du robot

Dès que la simulation est lancée sans commande, le robot tombe immédiatement, comme on peut s'y attendre. En revanche, lorsque la commande est utilisée, l'appareil tente rapidement de se placer dans la position souhaitée. Les courbes de la figure suivante nous donnent une idée de l'évolution de l'angle au cours de ce processus. Les données de cette

simulation sont résumées dans les tableaux ci-dessous :

TABLE 3.8 – Paramètres de Commande

PARAMETRE DE COMMANDE			
H-Predict	Pas de temps	Masses	Ref
N_p	T_s	$m_c = 35kg$ $m_b = 15kg$	$x_s = 0$

TABLE 3.9 – Paramètres de CoppeliaSim

PARAMÈTRES DE CoppeliaSim		
Méthode dynamique	Nombre d'itération	Pas de temps
Newton	8	Pas simulation =0,050 Pas dynamique =0,005

Le résultat de recherche de stabilité est donné sur la figure ci-dessous :

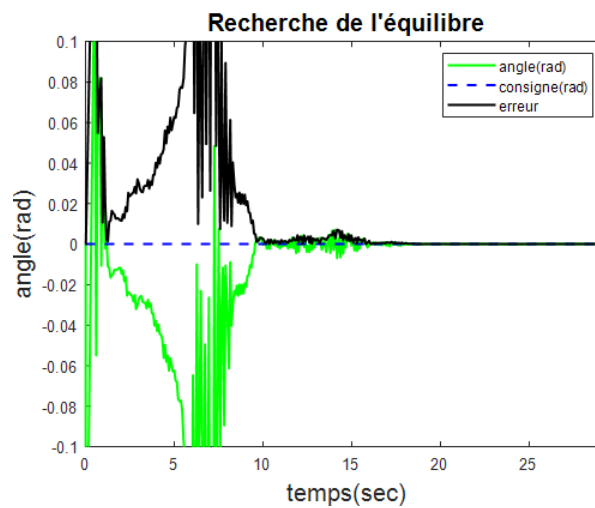


FIGURE 3.19 – Courbe de recherche de l'équilibre en Réalité Virtuelle

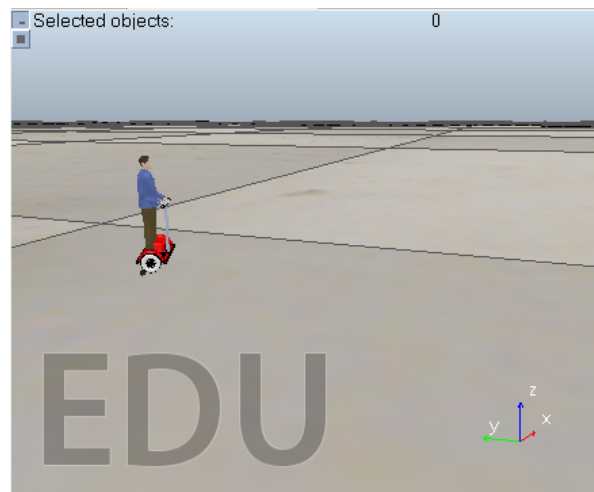


FIGURE 3.20 – Recherche de l'équilibre en Réalité Virtuelle

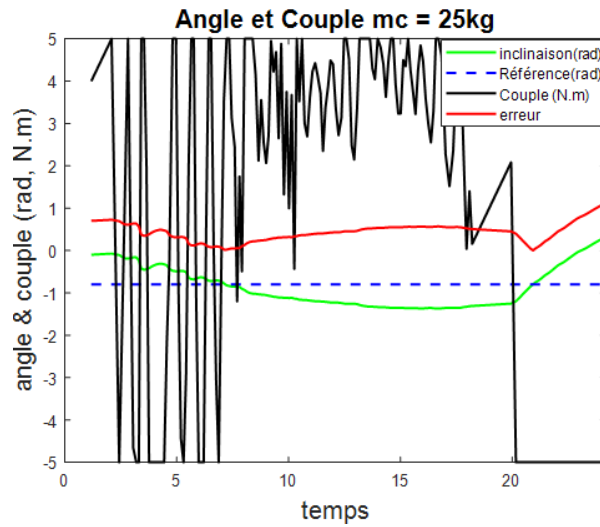
On constate que le dispositif se stabilise après un effort de la commande pour réduire l'erreur. L'angle est ramené à la position désirée par l'action des couples sur les deux moteurs. Sous l'effet de l'inertie, le robot s'éloigne d'abord de la position de référence, avant d'y être ramené par l'action de la commande. Cela signifie que la masse du conducteur est un paramètre important dans la recherche de l'équilibre.

— Recherche de la stabilité du robot

Une fois le Segway en mouvement, l'objectif n'est pas seulement de maintenir l'équilibre, mais aussi de faire en sorte qu'il se déplace avec le moins de secousses possible, ou de changer de direction et d'orientation sans causer d'incident. En fonction de la masse du conducteur, une plage d'inclinaison peut être définie afin que le système reste contrôlable. À cette fin, des simulations ont été effectuées avec différentes valeurs de la masse du conducteur. Les données de ces simulations restent identiques à celles du tableau précédent, seule la masse du conducteur varie. Nous distinguons les cas suivants :

— La masse du conducteur vaut : $m_c = 25kg$

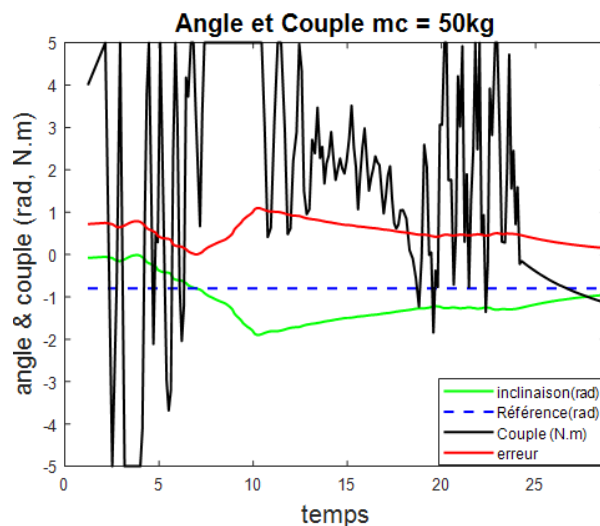
L'évolution du robot en mouvement est donnée par des courbes, donnant l'inclinaison, la commande et l'erreur du système.

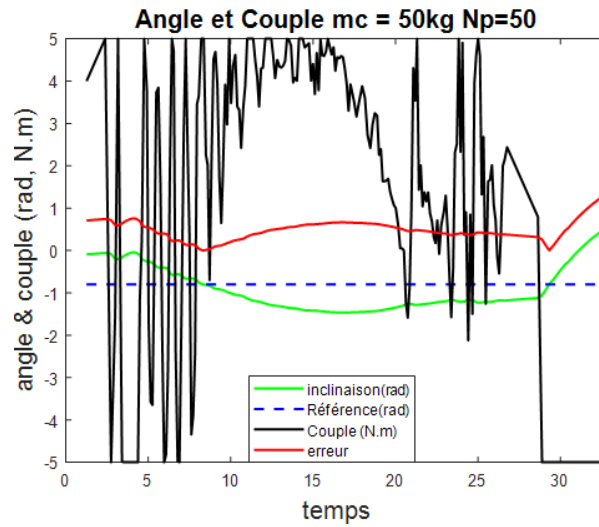
FIGURE 3.21 – Résultat de simulation en VR pour $N_p = 45$

On constate qu'une fois l'équilibre établi, le robot se déplace directement dans le sens de l'inclinaison du conducteur.

— La masse du conducteur vaut : $m_c = 50kg$

Dans ce cas, le robot est instable lorsque le mouvement est initié car le changement de masse du conducteur modifie le modèle de prédiction. Nous avons donc ajusté l'horizon de prédiction pour permettre au contrôleur de produire des commandes adaptées à ce changement. Les résultats obtenus sont les suivants :

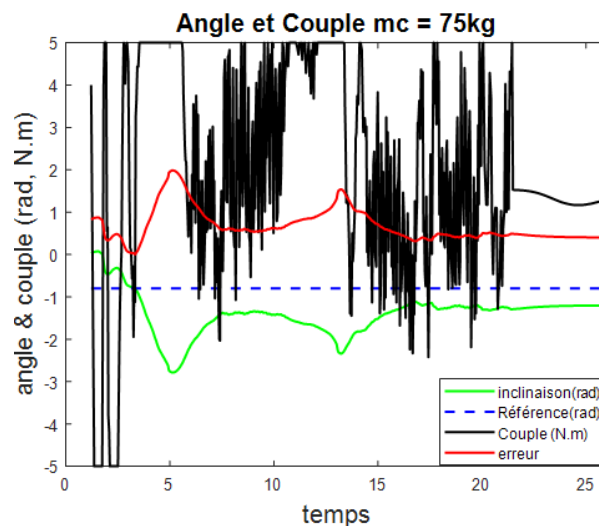
FIGURE 3.22 – Résultat de simulation en VR pour $N_p = 50$

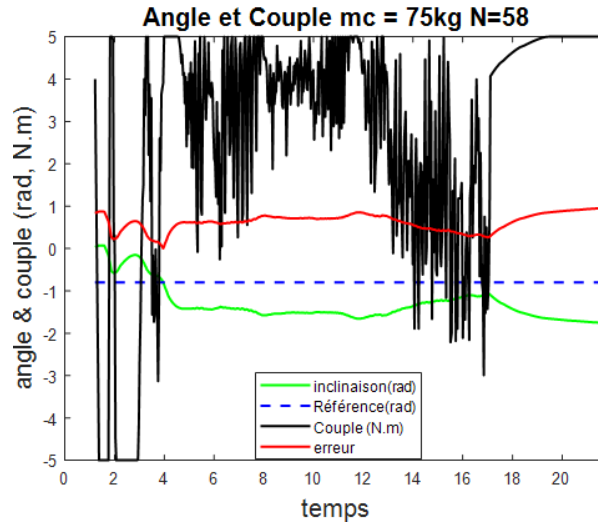
FIGURE 3.23 – Résultat de simulation en VR pour $N_p = 50$

La première figure montre l'état de déséquilibre du système dû à l'augmentation de la masse du conducteur. La deuxième courbe est obtenue après ajustement de l'horizon de prédiction et montre l'augmentation de la stabilité du robot lors de ses déplacements.

— La masse du conducteur vaut : $m_c = 75kg$

Dans ce cas, le robot est très sensible au mouvement du conducteur. Comme dans le cas précédent, l'effet de l'augmentation de cette masse doit être amorti par un réglage de la commande. Les résultats obtenus sont présentés dans les figures suivantes :

FIGURE 3.24 – Résultat de simulation en VR pour $N_p = 58$

FIGURE 3.25 – Résultat de simulation en VR pour $N_p = 58$

La première figure montre le comportement instable du robot en raison de l'augmentation de la masse du conducteur. La deuxième figure montre le résultat après ajustement de l'horizon de prédiction. On constate que le robot reste dans sa zone de fonctionnement pendant le mouvement, malgré les légères vibrations perceptibles.

3.3 Discussion

D'après les observations faites sur les performances des contrôleurs, nous pouvons dire que les résultats sont encourageants. En effet, le robot est capable de se placer dans la position d'équilibre instable, de s'y maintenir et de se déplacer sans entrer en instabilité, et ce en un temps relativement court. Cependant, nous avons constaté l'extrême sensibilité du contrôleur MPC aux modifications apportées au modèle, et son impact sur le comportement du robot. Cela souligne une fois de plus le rôle crucial joué par le modèle de prédiction du système dans un contrôleur MPC. De plus, le choix des paramètres du système doit être judicieux afin que le système puisse se comporter de manière appropriée. Nous avons également apprécié l'impact de l'horizon de prédiction sur la convergence du MPC, qui doit être réglé correctement afin de garantir le bon fonctionnement du contrôleur.

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté les différentes plateformes utilisées pour mettre en œuvre les lois de contrôle proposées. Les résultats obtenus montrent les bonnes performances du contrôleur. Le robot est capable de garder sa position d'équilibre lorsque c'est

nécessaire, et d'entrer dans un mouvement maintenu par le conducteur avec le moins de vibrations possible et une efficacité acceptable.

CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES

Conclusion :

Les travaux réalisés dans ce mémoire s'inscrivent dans le cadre de la commande en temps réel de processus non linéaires, fonctionnant selon le principe de la commande prédictive à base de modèles afin de l'appliquer à divers systèmes physiques (robotique, électronique, mécatronique, automatisme, etc.). L'essor de la robotique mobile a conduit au développement de nouvelles technologies (scooter, hoverboard, monocycle, ninebot, etc.) permettant aux utilisateurs de se déplacer plus ou moins rapidement, ou servant d'assistant aux personnes handicapées moteurs. Parmi celles-ci, le robot Segway (transporteur humain) a été choisi dans le cadre du développement de cette commande. Les objectifs des algorithmes proposés sont essentiellement de faire suivre au robot une trajectoire de référence avec le moins d'erreur possible, et de limiter les perturbations agissant sur le système de manière à ce que leurs effets soient négligeables. Le principe bien développé de cette méthode repose sur une connaissance approfondie du système afin d'anticiper sa sortie future. N'étant rien d'autre qu'une continuation de la commande linéaire quadratique gaussienne, la commande prédictive basée sur un modèle prend en compte la configuration (limitations des capteurs et des actionneurs, ainsi que des informations sur le fonctionnement nominal du composant) du système sur lequel elle opère afin de produire une commande applicable en temps réel.

La procédure a consisté à formuler et à valider un modèle mathématique du système à contrôler. Les modèles cinématique et dynamique ont été obtenus en utilisant l'analyse mécanique de Lagrange et les lois de la physique. Le modèle obtenu témoigne d'un couplage entre les différents états, attestant du haut niveau de non-linéarité. Afin de résoudre ce problème, nous avons utilisé la méthode d'optimisation par points intérieurs pour opti-

miser rapidement le critère de performance (fonction de coût) en tenant compte de toutes les contraintes et perturbations du système. Cette méthode est capable de garantir la faisabilité du problème d'optimisation. En conséquence, la faisabilité du problème d'optimisation a été facilement prouvée en incorporant les variables de relâchement lors de la formulation du problème d'optimisation. La stabilité au sens de Lyapunov a également été prouvée par l'utilisation d'une fonction candidate comme critère de performance, ce qui a permis d'obtenir de bonnes performances. En outre, l'influence de paramètres tels que l'horizon de prédiction, le pas d'échantillonnage et les poids a été mise en évidence. Un modèle multi-physique du robot conçu dans SolidWorks a été utilisé dans le cadre de la simulation en réalité virtuelle. Enfin, nous avons utilisé l'environnement de simulation de réalité virtuelle CoppeliaSim, mieux connu sous le nom de V-REP, pour valider les résultats de la simulation. Les différents résultats obtenus ont été discutés.

Perspectives de recherche :

Les travaux présentés dans ce mémoire de master ouvrent de nombreuses perspectives de développement :

- Dans le cadre de l'amélioration des performances de l'algorithme, la proposition d'un critère de performance intégrant l'ensemble des paramètres de l'algorithme à mettre à jour sera déterminante pour l'autonomisation du système de contrôle ;
- Avec le plein essor connu grâce à l'intelligence artificielle, il serait judicieux de proposer des modèles neuronaux de prédiction basés sur l'apprentissage afin de limiter les erreurs de modélisation et garantir ainsi de meilleures performances ;
- La modélisation du système en tenant compte de toutes les réalités mécaniques permettant de rapprocher celui - ci le plus proche possible de son fonctionnement en temps réel.
- La fabrication du prototype en grandeur réelle afin de confirmer les résultats des différentes simulations.

BIBLIOGRAPHIE

- [1] Zheng A. and Morari M. Stability of model predictive control with mixed constraints. In *IEEE Trans Autom Control*, pages 1818–1823, 1995.
- [2] Mikael Arvidsson and Jonas Karlsson. *Design, construction and verification of a self-balancing vehicle*. PhD thesis, 2012.
- [3] Midhun T. Augustine :. Model predictive control using matlab. 2021.
- [4] Alberto Bemporad. Robust model predictive control : a survey. In *Robustness in identification an control*, volume 2, pages 207–226. Springer, 1999.
- [5] Alberto Bemporad and Morari M. Mpc : from basics to learning-based design. 2022.
- [6] Huang C., Wang W. J., and Chiu C. H. Velocity control realisation for a self balancing transporter. *Control Theory Applications, IET*, pages 1551–1560, 2011.
- [7] Navid Dini and Vahid Johari Majd. Model predictive control of a wheeled inverted pendulum robot. *RSI International conference on robotic and Mechatronics*, pages 1–7, 2015.
- [8] Gilbert E.G. and Kolmanovsky I. *Fast reference governors for systems with state and control constraints and disturbance inputs.*, pages 1117–1141. 1999.
- [9] Ding F., Huang J., Wang Y., Matsuno T., Fukuda T., and Sekiyama K. Modeling and control of a novel narrow vehicle. In *Robotics and Biomimetics, 2010 IEEE International Conference*, pages 1130–1135. IEEE, 2010.
- [10] Muhammad Fajar. *Conceptual design and simulation of an inverted pendulum wheel-chair*. PhD thesis, 2013.
- [11] Sebastien Gros, Mario Zanon, Rien Quirynen, Alberto Bemporad, and Moritz Diehl. From linear to nonlinear mpc : Bridging the gap via real-time iteration. *International Journal of Control*, pages 1–23, November 2015.
- [12] Mayne D. and Rawlings J. *Automatica*, 1982.
- [13] Pathak K., Franch J., and Agrawal S.K. Velocity and position control of a wheeled inverted pendulum by partial feedback linearization. *IEEE Transactions on Robotics*, pages 505–513, 2005.
- [14] Morari M. Model predictive control : multivariable control technique of choice in the 1990s? *Oxford science publications*, pages 22 – 37, 1994.
- [15] Morari M. and Lee J.H. *Model predictive control : past, present and future*. 1999.
- [16] Serale G. and Fiorentini M., Capozzoli A., Bernadini D., and Bemporad A. *Model Predictive Control (MPC) for Enhancing Building and HVAC System Energy Efficiency : Problem Formulation, Applications and Opportunities*. Energies, 2018.
- [17] Vlassis N., Toussaint M., Kontes G., and Piredis S. Learning model-free robot control by a monte carlo em algorithm. *Autonomous Robots*, pages 123–130, 2009.

- [18] Schwenzer M. and Adams O., Klocke F., Stemmler S., and Abel D. Energies, 2017.
- [19] Campo P.J. and Morari M. infinite-norm formulation of model predictive control problems. In *Am Control Conf 1986*, pages 339–343, 1986.
- [20] Rouhani R. and Mehra R.K. *Model algorithmic control (MAC) : basic theoretical properties*. 1982.
- [21] J.B RAWLINGS. Tutorial overview of model predictive control. In *IEEE Control System Magazine*, pages 38–52. IEEE, 2000.
- [22] Jung S. and Kim S. Control experiment of a wheel-driven mobile invrted pendulum using neural network. *Control systems technology, IEEE Transactions on*, pages 297–303, 2008.
- [23] Nawawi S., Ahmad M., and Osman J. Development of a two-wheeled inverted pendulum mobile robot. In *Research and Development, 2007 IEEE SCOReD, 2007. 5th Student Conference*, pages 1–5. SCOReD, 2007.
- [24] QIN S.J. and BADGWELL T.A. An overview of nonlinear mpc applications. In *International symposium on Nonlinear model predictive control : assesment and future directions*, pages 128 – 45. Ascona, Switzerland, 1998.
- [25] Dino Spiller. *Model-based development of self - balancing, two - wheel transporter*. PhD thesis, January 2017.
- [26] T.Samad, M. Bauer, S.Bortoff, and al. Industries engagement with control research : Perspective and messages. *Annual Reviews in Control*, pages 1–14, 2020.
- [27] Wikipedia. description of segway robot. [https ://www.wikipedia.com.](https://www.wikipedia.com.), Accessed on june 30, 2022.
- [28] Kim Y., Kim S. H., and Kwak Y. K. Dynamic analysis of nonholonomic two-wheeled inverted pendulum robot. *Journal of Intelligent and Robotic System*, 44 :25–46, 2005.
- [29] Li Z. and Xu C. Adaptative fuzzy logic control of dynamic balance and motion for wheeled inverted pendulums. *Fuzzy sets and systems*, pages 1797–1803, 2009.
- [30] Li Z. and Zhang Y. Robust adaptative motion force control for wheeled inverted pendulums. *Automatica*, pages 458–486, 1932.